Họa.

Hướng dẫn thuyết trình

Từ yêu cầu đến code chạy được: phân tích và thiết kế một cửa hàng tranh có AI

Môn Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin · Lớp 04 · Nhóm 10

Tài liệu này dành cho ai?

Dành cho **bốn bạn đứng thuyết trình**: nói gì ở từng slide, thao tác demo ra sao, trả lời thế nào khi thầy hỏi, và xử lý thế nào khi máy hoặc mạng trục trặc. Slide viết bằng tiếng Anh theo slide của môn học (35 slide, có bản nền sáng và bản nền tối); lời nói thì bằng tiếng Việt, và tài liệu này viết sẵn. **Cách nói được chọn: kể chuyện, dùng lời thường, ví dụ dễ hình dung, số tròn.** Tên kỹ thuật (tên lớp, tên hàm…) không đọc lên mà để ở phần "Nhớ thêm", chỉ dùng khi thầy hỏi.

1. Tổng quan

1.1 Cách dùng tài liệu

- **Đọc mục này một lần**, rồi **tập nói** từng slide ở mục 3. Ở mỗi slide chỉ cần nhớ **ý chính (một câu)**; phần "Nói thế này" là gợi ý, hãy nói lại bằng lời của mình, như đang kể cho một người bạn nghe.
- **Đừng đọc tên hàm, tên lớp lên.** Slide có nhiều tên kỹ thuật là để thầy đối chiếu; người nói chỉ cần nói ý. Ai cần tên chính xác thì xem "Nhớ thêm" dưới mỗi slide.
- **Tập demo ít nhất ba lần** theo mục 4, rồi đặt lại dữ liệu mẫu (mục 2.3).
- **Đọc mục 5** (hỏi đáp) trước hôm thi: mỗi câu có một câu trả lời ngắn bằng lời thường, và phần kỹ thuật chỉ dùng khi thầy hỏi tiếp. Mục 6 (sự cố) chỉ mở khi cần.
- Số liệu và tên slide trong tài liệu được lấy tự động từ dự án lúc dựng PDF (`guide/build.sh`); nếu code hoặc slide đổi, chạy lại lệnh này.

1.2 Ba điều để người nghe nhớ

Nếu thầy cô chỉ nhớ được ba điều sau buổi thuyết trình, thì đó là:

1. **Mọi thứ khớp nhau, từ ý tưởng đến code.** Từ vấn đề của khách, qua yêu cầu, bản vẽ, thiết kế, đến code, tên gọi ở đâu cũng giống nhau. Nhóm còn có một công cụ tự kiểm tra: 184 việc và 87 cột dữ liệu đều khớp với thiết kế, và 61 bài kiểm thử đều đạt.
2. **AI giúp khách, nhưng không nắm quyền.** Gemma và Whisper giúp hiểu khách; còn giá, số hàng và quyền xem đơn do luật của cửa hàng quyết định. Tắt AI thì cửa hàng vẫn bán được.
3. **Nói thật về kết quả.** Gemma hơn rõ ở tìm bằng ảnh (75% so với 12%), nhưng ở tìm bằng chữ thì ngang với luật đơn giản. Những điều chưa làm được, nhóm nói thẳng (mục 5.4).

1.3 Cấu trúc bài nói và thời gian

Thời gian dưới đây ước tính từ độ dài **lời nói** ở mục 3 (khoảng 160 từ mỗi phút, tức tốc độ nói vừa phải; toàn bộ lời nói dài khoảng 4327 từ), **chưa tính demo trực tiếp**.

Phần	Slide	Nội dung	Thời gian	Người nói
Mở đầu	1–4	Chào, giới thiệu nhóm, sơ đồ bài nói, sản phẩm	3 phút 20 giây	Người 1
Chương 1 – Yêu cầu	5–10	HTTTCN là gì, bên liên quan, vấn đề → yêu cầu, 14 FR, 8 NFR, actor, use case	5 phút	Người 1
Chương 2 – Phân tích	11–15	Đặc tả use case, activity, kiểm tra nhất quán, mô hình miền	3 phút 45 giây	Người 1
Chương 3 – AI	16–23	Text, voice, ảnh, phòng, trợ lý; kiến trúc; đánh giá	7 phút	Người 2
Chương 4 – Thiết kế	24–28	Lớp phân tích → lớp thiết kế, CSDL, 4 tầng, sequence checkout	3 phút 55 giây	Người 3
Chương 5 – Code	29–32	Ánh xạ code bài giảng, kiểm chứng, kịch bản demo	2 phút 25 giây	Người 4
Kết luận, Q&A	33–34	Dấu vết liền mạch, bài học, hạn chế	1 phút 25 giây	Người 4

1.4 Một câu cho mỗi phần

Mỗi bạn nhớ **một câu** cho phần của mình; nếu quên hết, chỉ cần nói câu này rồi kể tiếp.

Phần	Một câu để nhớ
Mở đầu	Họa. là một cửa hàng tranh biết nghe, biết nhìn, và bài nói này kể cách nó đi từ ý tưởng đến sản phẩm chạy thật.
Chương 1	Hiểu khách cần gì trước, rồi mới nói đến công nghệ.
Chương 2	Biến yêu cầu thành bản vẽ: ai làm gì, theo thứ tự nào, cần quản lý những thứ gì.
Chương 3	AI giúp khách tìm tranh bằng chữ, giọng nói và ảnh; AI hỏng thì cửa hàng vẫn chạy.
Chương 4	Biến bản vẽ thành thiết kế: khối code, bảng dữ liệu, bốn tầng.
Chương 5	Code khớp bản thiết kế từng cái tên, và chạy thật ngay bây giờ.
Kết luận	Một bản đặc tả chung giữ cho mọi thứ khớp nhau, và nhóm nói thật những điều chưa làm được.

1.5 Hai phương án thời lượng

- **Đầy đủ:** cả 35 slide, khoảng 27 phút nói, cộng 6–8 phút demo (mục 4).
- **Rút gọn:** chỉ nói các slide đánh dấu **[NÊN NÓI]** ở mục 3 (18 slide), *bỏ các đoạn có nhãn **[nếu còn giờ]*** trong lời nói, và lướt qua các slide còn lại trong vài giây mỗi slide: khoảng 17 phút nói, cộng khoảng 5 phút demo (bỏ các bước đánh dấu *có thể bỏ* ở mục 4).
- Hỏi giảng viên hoặc lớp trưởng **thời lượng thật** của buổi thi. Nếu dưới 15 phút, dùng phương án rút gọn.

1.6 Phân công bốn người

Nhóm 10 có bốn thành viên (Bế Quốc Khánh, Vũ Hùng Anh, Nguyễn Gia Đức Trung, Phạm Tuấn Anh) và chia theo chương như sau. Phần mở đầu và kết luận chưa có ai nhận, nên tạm xếp mở đầu cho Người 1 (người nói đầu tiên) và kết luận cho Người 4 (người nói cuối); đổi nếu nhóm thấy hợp hơn.

Người	Phần nói	Slide	Đầy đủ	Rút gọn	Tên
Người 1	Mở đầu, Chương 1, Chương 2	1–15	12 phút 5 giây	7 phút 5 giây	**[điền tên]**
Người 2	Chương 3 (AI)	16–23	7 phút	4 phút 35 giây	**[điền tên]**
Người 3	Chương 4 (Thiết kế); thao tác demo	24–28	3 phút 55 giây	2 phút 40 giây	**[điền tên]**
Người 4	Chương 5 (Code), dẫn demo, kết luận, hỏi đáp	29–34	3 phút 50 giây	2 phút 40 giây	**[điền tên]**

Thời gian ở bảng chưa tính demo (khoảng 6–8 phút, do Người 4 dẫn).

- **Một người nói, một người thao tác demo.** Người 4 dẫn demo, còn **Người 3 gõ và bấm** (Chương 4 ngắn nhất, và ngay trước demo Người 3 đã nói xong); Người 2 ngồi cạnh, sẵn sàng xử lý sự cố (mục 6).
- **Trao lời giữa các bạn:** cuối mỗi phần có sẵn một câu mời bạn kế tiếp (chỗ **[tên]**), và đầu phần sau có câu mở đầu tương ứng. Hãy điền tên thật và tập nói cả hai câu.
- Mỗi người phải trả lời được các câu hỏi của **phần mình**: Người 1 mục 5.1, Người 2 mục 5.2, Người 3 và Người 4 mục 5.3; mọi người biết **tìm ở file nào** khi bị hỏi sâu (mục 7.3).
- Thời gian không đều: Người 3 nói ít nhất. Nếu muốn cân bằng, có thể chuyển phần mở đầu (slide 1–4) hoặc phần kết luận (slide 33–34) sang Người 3.

1.7 Mẹo để nói dễ nghe

- **Kể chuyện, đừng đọc.** Một bức tranh, một người khách, một câu hỏi "nếu…thì sao?" dễ nghe hơn một danh sách. Mở mỗi chương bằng một câu hỏi, đóng bằng một câu chuyển ý.
- **Nói số tròn**: "khoảng chín mươi ba phần trăm", "chưa đầy một giây", "hơn năm mươi lớp code". Số tròn dễ nhớ; số chính xác nằm sẵn trên slide.
- **Mỗi slide một ý.** Slide dày chữ: chỉ vào đúng chỗ cần nhấn (đã ghi trong ngoặc vuông), phần còn lại cứ để slide làm nhiệm vụ của nó.
- **Dùng ví dụ The Great Wave** xuyên suốt: nó là bức ảnh trong phần tìm bằng ảnh, và là ví dụ trong demo. Ví dụ quen thì người nghe theo kịp.
- **Nhìn người nghe, không nhìn slide.** Hỏi người nghe một câu khi mở đầu, ví dụ "ai từng thích một bức tranh mà không biết tên nó?".
- **Khi demo**, phóng to trình duyệt (Cmd/Ctrl và dấu +) để người cuối phòng nhìn rõ; nói trước điều sắp bấm, rồi mới bấm.
- **Nếu bị hỏi điều chưa chắc**: nói "phần này em xin kiểm tra lại trong báo cáo" và mở đúng mục (mục 7.3). Đừng đoán.

2. Chuẩn bị trước buổi thuyết trình

Mở Terminal tại **thư mục dự án** (thư mục chứa `README.md`; trên máy này là `~/PTIT/infor_sys/tieuluan`, còn nếu clone từ GitHub thì là thư mục `Hoa`). Các lệnh dưới đây đều tính từ thư mục đó.

2.1 Trước một ngày

- ☐ **Cài đặt.** JDK 17 trở lên (`brew install openjdk@21`) và Python 3. Lần đầu chạy `./run.sh`, máy tự tạo môi trường Python cho Whisper và tải mô hình (khoảng nửa gigabyte), nên **cần Internet một lần và mất vài phút**; đừng để đến sáng thi mới chạy lần đầu.
- ☐ **Tạo file key của Gemma.** Tạo `demo/config/app.local.properties` với đúng một dòng `gemma.apiKey=<key>` (key nằm trong file `HUONG_DAN_GOI_GEMMA4.md`). File này *không* có trên GitHub; thiếu nó thì mọi cuộc gọi Gemma thất bại và chỉ còn chế độ dự phòng.
- ☐ **Biên dịch và chạy test:** `cd demo && ./build.sh && ./test.sh`. Phải thấy 61 dòng PASS và dòng cuối "…all match the model".
- ☐ **Kiểm tra server Gemma từ chính mạng sẽ dùng trên lớp** (mạng trường, 4G…). Lệnh sau phải in `200`:

```
cd demo
KEY=$(sed -n 's/^gemma.apiKey=//p' config/app.local.properties)
URL=$(sed -n 's/^gemma.baseUrl=//p' config/app.properties)
curl -s -o /dev/null -w "%{http_code}\n" -H "Authorization: Bearer $KEY" "${URL}models"
```

  Nếu không phải 200, xem mục 6; demo vẫn chạy được ở chế độ dự phòng nhưng **phải nói rõ với thầy**.
- ☐ **Chuẩn bị ảnh cho demo**, chép ra Desktop cho dễ chọn trong hộp thoại: `demo/data/eval_images/Q02.jpg` (The Great Wave), `Q06.jpg` (The Kiss), `Q01.jpg` (Sunflowers) và ảnh phòng `demo/web/img/rooms/room1.jpg`, `room2.jpg`, `room3.jpg`.
- ☐ **Micro:** mở Chrome tại `http://127.0.0.1:8686`, bấm biểu tượng micro, chọn *Allow*, nói thử "blue landscape

paintings". Whisper nhận **tiếng Anh** tốt (sai từ 2.0%); tiếng Việt kém hơn nhiều nên đừng nói tiếng Việt khi demo.

- ☐ **Tập toàn bộ kịch bản demo ba lần** (mục 4), rồi đặt lại dữ liệu mẫu (mục 2.3).
- ☐ **Phương án dự phòng:** xuất slide ra PDF (PowerPoint → File → Export), chép vào USB; mang theo thư mục `figures/demo` (ảnh chụp màn hình từng chức năng) để chiếu thay thế nếu mạng hoặc máy hỏng.
- ☐ **Máy:** sạc đầy pin, mang theo sạc và cáp ra máy chiếu, tắt thông báo (Không làm phiền), tắt chế độ ngủ bằng `caffeinate -d`.

2.2 Trước buổi thuyết trình 30 phút

1. **Đặt lại dữ liệu mẫu** nếu vừa tập xong (mục 2.3).
2. **Terminal 1**, bật cửa hàng và Whisper:
   `cd demo && ./run.sh`
   Chờ hai dòng: `Họa. is running at http://127.0.0.1:8686` và `Gemma 4: online | Whisper: online`. Whisper cần khoảng 10 giây để nạp mô hình; nếu thấy `Whisper: offline`, đợi rồi kiểm tra bằng `curl http://127.0.0.1:9000/health`. Nếu thấy `Gemma 4: offline`, xem mục 6.
3. **Terminal 2**, bật bản "tắt Gemma" cho bước 9 của demo:
   `cd demo && ./run.sh config/app.offline.properties`
   Bản này chạy ở cổng 8687 với cơ sở dữ liệu riêng, nên không đụng tới dữ liệu của bản chính.
4. **Trình duyệt Chrome**, hai tab: tab 1 là `http://127.0.0.1:8686` (cửa hàng mở sẵn với tài khoản C001); tab 2 là `http://127.0.0.1:8687/?debug=1` (bản tắt Gemma, bật chế độ developer). Phóng to 110–125%, và chọn giao diện sáng hoặc tối của cửa hàng (nút ở góc phải trên cùng) cùng tông với bộ slide đang dùng.
5. **PowerPoint:** mở `slides/thuyettrinh_Hoa.pptx` (nền sáng) hoặc `slides/thuyettrinh_Hoa_dark.pptx` (nền tối) ở chế độ trình chiếu, dừng ở slide 1. Mở sẵn PDF báo cáo (`build/report/tieuluan_V2_04_*.pdf`) để tra khi cần.

Ba tài khoản demo (chuyển bằng cách bấm tên ở góc phải trên cùng)

C001 Nguyen Minh An	khách VIP, giảm 10%	tài khoản mặc định; có đơn 20261001 (đã gửi, SHIPPED) và 20261002 (đã giao).
C002 Tran Thu Binh	khách mới	chứng minh bị từ chối khi xem đơn của người khác; có đơn 20261003 (PLACED).
ADMIN Gallery staff	quản trị viên	đổi giá, tồn kho và chuyển trạng thái đơn (menu "Back office").

2.3 Đặt lại dữ liệu mẫu sau mỗi lần tập

Mỗi lần tập demo làm thay đổi dữ liệu (đơn mới, tồn kho giảm; hủy đơn *không* hoàn lại kho). Trước buổi thi, đưa cơ sở dữ liệu về như ban đầu: dừng server bằng `Ctrl+C` rồi

```
rm -f demo/data/ecom.db* && cd demo && ./run.sh
```

Cơ sở dữ liệu `ecom.db` được tạo lại từ `demo/db/seed.sql`, nên chỉ mất các đơn do chính mình tạo lúc tập. Việc này quan trọng vì câu hỏi "where is my latest order?" ở bước 6 phải trả lời về đơn *vừa đặt trong demo*, chứ không phải đơn của lần tập trước.

2.4 Trước năm phút

- ☐ Hai tab trình duyệt đã mở, cửa hàng hiện trang chủ, `Gemma 4: online` trong Terminal 1.
- ☐ Micro đã cho phép; âm lượng loa đủ nghe nếu cần phát lại; ảnh demo đã nằm trên Desktop.
- ☐ PowerPoint ở slide 1; đã đóng Zalo, Messenger, email và mọi cửa sổ không liên quan.
- ☐ Nước uống; mỗi người biết mình nói chương nào và ai cầm chuột lúc demo.

3. Lời nói cho từng slide

Mỗi hộp là một slide, theo đúng thứ tự trong file PowerPoint; tiêu đề trong hộp là tiêu đề thật trên slide (tiếng Anh) để dễ tìm. Phần **Nói thế này** là bài nói viết sẵn bằng lời thường, theo lối kể chuyện: đọc lên được, hoặc nói lại bằng lời của mình. Ba quy ước:

- *[chữ nghiêng trong ngoặc vuông]* là **thao tác** (chỉ vào đâu, hỏi người nghe…), **không đọc lên**.
- **[nếu còn giờ]** Đoạn có nhãn này là đoạn **nói thêm nếu còn giờ**; bỏ đi thì bài nói vẫn liền mạch.
- Phần **Nhớ thêm** dưới mỗi hộp là tên kỹ thuật và ghi chú để tra khi thầy hỏi; **không đọc lên**.

Slide có nhiều tên lớp, tên hàm: đừng đọc. Chỉ cần nói ý và chỉ vào đúng chỗ. Thời gian ở góc phải mỗi hộp là ước tính (khoảng 160 từ mỗi phút). Slide có nhãn **[NÊN NÓI]** là slide không bỏ khi chạy phương án rút gọn (mục 1).

3.1 Mở đầu (slide 1–4)

Slide 1 Title slide — ≈ 1 phút · **[NÊN NÓI]**

Ý chính. Họa. là một cửa hàng tranh biết nghe, biết nhìn; cả bài nói là hành trình đưa nó từ ý tưởng đến sản phẩm chạy thật.

Nói thế này:

Kính chào thầy cô và các bạn. Nhóm em xin kể về một cửa hàng tranh có tên là Họa.

Các bạn thử tưởng tượng: bạn thích một bức tranh nhưng không nhớ tên, cũng không biết họa sĩ là ai. Ở Họa., bạn có thể gõ vài chữ để tả nó. Hoặc bạn nói thẳng vào micro. Hoặc bạn đưa luôn một tấm ảnh. Thậm chí bạn chụp căn phòng của mình, và cửa hàng sẽ chọn tranh hợp với phòng, rồi treo thử lên tường cho bạn xem.

Đề tài của nhóm là từ yêu cầu đến code chạy được. Nghĩa là nhóm em đi từ câu hỏi cửa hàng này cần làm gì, cho đến một sản phẩm chạy thật, và các bạn sẽ thấy mọi bước đều khớp với nhau. *[chỉ vào bức tranh nền]* Bức tranh nền là The Great Wave của họa sĩ Hokusai, ảnh lấy từ Wikimedia Commons. Xin phép được giới thiệu nhóm.

Nhớ thêm (không đọc lên):

- "Họa" nghĩa là vẽ, như trong "họa sĩ". Nếu thầy hỏi vì sao đặt tên vậy, đó là câu trả lời.
- Nguồn và giấy phép ảnh tranh ghi trong `demo/data/ATTRIBUTION.md`, phòng khi thầy hỏi về bản quyền.
- Nói chậm, nhìn người nghe. Câu hỏi "bạn thử tưởng tượng" là để người nghe vào chuyện ngay.

Slide 2 Group 10 - the people behind Họa. — ≈ 35 giây · **[NÊN NÓI]**

Ý chính. Giới thiệu nhóm 10 và ai nói phần nào.

Nói thế này:

Nhóm em là nhóm 10, gồm bốn thành viên: Bế Quốc Khánh, Vũ Hùng Anh, Nguyễn Gia Đức Trung và Phạm Tuấn Anh. *[chỉ vào khung ảnh của từng bạn khi nhắc tên]*

[Mỗi bạn tự nói một câu về mình, ví dụ: em là …, em phụ trách phần …]

Hôm nay nhóm chia thế này: bạn **[tên Người 1]** kể phần mở đầu, Chương một và Chương hai; bạn **[tên Người 2]** kể Chương ba; bạn **[tên Người 3]** kể Chương bốn; và bạn **[tên Người 4]** kể Chương năm, làm phần demo và kết luận. Xin phép bắt đầu.

Nhớ thêm (không đọc lên):

- Điền tên thật vào các chỗ đỏ (xem phân công ở mục 1). Mỗi bạn chỉ một câu, không kể lể.

Slide 3 One system, five perspectives ≈ 40 giây · có thể lược nếu thiếu giờ

Ý chính. Bài nói có năm chặng, mỗi chặng là một chương báo cáo, nối với nhau thành một sợi chỉ.

Nói thế này:

Bài nói của nhóm đi qua năm chặng, mỗi chặng là một chương của báo cáo. Chặng một: cửa hàng cần làm gì, cho ai. Chặng hai: vẽ ra cách nó hoạt động. Chặng ba: phần AI, phần nhóm em thấy thú vị nhất. Chặng bốn: biến bản vẽ thành thiết kế phần mềm. Chặng năm: code thật và một buổi demo.

[chỉ vào dòng chữ ở dưới cùng] Dòng chữ ở dưới là sợi chỉ mà thầy đã dạy: đi từ vấn đề, đến yêu cầu, đến thiết kế, rồi đến code. Mỗi chặng là một mắt xích, và nhóm em sẽ cho thấy các mắt xích này nối với nhau, không bị đứt chỗ nào.

Nhớ thêm (không đọc lên):

- Đọc lướt, không dừng quá 20 giây.

Slide 4 Họa. - a painting shop that listens and sees ≈ 1 phút 5 giây · **[NÊN NÓI]**

Ý chính. Họa. bán tranh thật, có năm điều AI, và các con số trên slide được đọc thẳng từ một file chung nên luôn khớp.

Nói thế này:

Họa. bán bản in của 32 bức tranh nổi tiếng thuộc phạm vi công cộng, cùng 5 loại khung, giá bằng đô la. Ngoài những việc quen thuộc như bỏ vào giỏ, thanh toán, theo dõi và hủy đơn, Họa. có **năm điều AI**: hiểu câu khách gõ, nghe giọng nói, nhìn ảnh một bức tranh, nhìn ảnh căn phòng để chọn tranh, và một trợ lý trả lời về đơn hàng.

[nếu còn giờ] Còn người quản lý cửa hàng thì đổi được giá, số hàng trong kho và cập nhật đơn.

[chỉ vào dòng số ở cuối slide] Có một chi tiết nhỏ mà nhóm em muốn các bạn để ý: những con số ở cuối slide, 22 yêu cầu, 14 việc người dùng làm được, 58 lớp code, 17 bảng dữ liệu, không phải nhóm em gõ tay. Chúng được đọc thẳng từ một file chung của dự án, nên luôn khớp với báo cáo, với sơ đồ và với code. Đó cũng là điều nhóm em muốn gửi gắm trong cả bài: mọi thứ phải khớp nhau.

Nhớ thêm (không đọc lên):

- Công nghệ nếu thầy hỏi: Java và SQLite cho phần chính, HTML, CSS, JavaScript cho giao diện, Gemma 4 và Whisper cho AI.
- Ảnh chụp trang chủ bên phải để cho thấy đây là cửa hàng thật, không chỉ là sơ đồ.

3.2 Chương 1 – Xác định yêu cầu (slide 5–10)

Slide 5 Chapter 1 - Requirement Determination ≈ 10 giây · có thể lược nếu thiếu giờ

Ý chính. Chương 1: cửa hàng phải làm gì, và làm cho ai.

Nói thế này:

Chương một trả lời hai câu hỏi đơn giản: cửa hàng phải làm gì, và làm cho ai? Trước khi nghĩ tới công nghệ, nhóm em hiểu cửa hàng đã.

Slide 6 Understand the business before drawing diagrams ≈ 1 phút 5 giây · có thể lược nếu thiếu giờ

Ý chính. Một hệ thống thông tin là con người, cách làm việc, dữ liệu và công nghệ; và ta cần vẽ ranh giới quanh nó.

Nói thế này:

Thầy dạy rằng một hệ thống thông tin không chỉ là phần mềm. Nó gồm bốn thứ. Con người: ở Họa. là

khách, người quản lý, nhân viên kho và giao hàng. Cách làm việc: tìm tranh, bỏ vào giỏ, thanh toán, giao hàng, hủy khi cần. Dữ liệu: tranh, họa sĩ, giỏ, đơn, thanh toán. Và công nghệ, để làm cho các thứ kia chạy.

[chỉ vào bảng bên trái] Bảng bên trái liệt kê từng người liên quan: họ muốn gì và cần biết gì. *[chỉ vào sơ đồ bên phải]* Sơ đồ bên phải vẽ một đường ranh giới quanh cửa hàng: bên trong là Họa., bên ngoài là bốn bên mà nó làm việc cùng, gồm khách, người quản lý, dịch vụ thanh toán và Gemma.

Có một chi tiết hay: Gemma nằm ngoài ranh giới vì chạy trên một máy chủ khác, còn chương trình nghe giọng nói Whisper nằm trong, vì chạy ngay trên máy của cửa hàng. Nhóm em chọn vậy để giọng nói của khách không phải gửi đi đâu cả.

Nhớ thêm (không đọc lên):

- Tên nếu thầy hỏi: context diagram, stakeholder, NFR08 (giọng nói chỉ xử lý trên máy).

Slide 7 From business problem to system requirement

≈ 1 phút · **[NÊN NÓI]**

Ý chính. Từ một vấn đề rất đời thường, đi từng bước tới yêu cầu: vấn đề, nguyên nhân, nhu cầu, yêu cầu, việc cần làm. Nhu cầu không phải là giải pháp.

Nói thế này:

[hỏi người nghe] Có ai từng thích một bức tranh mà không biết tên nó không? Đó chính là vấn đề của khách ở Họa.

Vì sao khó tìm? Vì công cụ tìm kiếm thông thường chỉ khớp đúng từ khóa, còn hình ảnh thì rất khó tả bằng lời. Từ đó nhóm hiểu khách thật sự cần gì: tìm tranh bằng một câu nói tự nhiên, bằng giọng nói, hoặc bằng một tấm ảnh. Chỉ khi hiểu như vậy, nhóm mới viết thành yêu cầu cụ thể: hệ thống phải trả về những bức tranh giống nhất với ảnh mà khách đưa vào. Và đó trở thành một việc người dùng làm được, tên là Tìm bằng ảnh.

[chỉ vào dòng chữ đỏ cuối slide] Có một điều thầy dặn rất kỹ mà nhóm em xin nhắc lại: nhu cầu không phải là giải pháp. Nói “phải dùng Gemma” là nói cách làm. Yêu cầu chỉ nói hệ thống phải làm được gì. Dùng công nghệ nào là chuyện của phần thiết kế, về sau.

Nhớ thêm (không đọc lên):

- Câu thầy hay hỏi: “tại sao dùng Gemma không phải là yêu cầu?”. Trả lời bằng đúng câu “nhu cầu không phải giải pháp”.
- Tên nếu thầy hỏi: yêu cầu FR03, use case UC04 Search by Image.

Slide 8 14 functional requirements, prioritised with MoSCoW

≈ 45 giây · có thể lược nếu thiếu giờ

Ý chính. Mười bốn việc cửa hàng phải làm, xếp theo mức quan trọng.

Nói thế này:

Nhóm em liệt kê 14 việc cửa hàng phải làm, rồi xếp theo mức quan trọng, đúng cách thầy dạy: bắt buộc, nên có, có thì tốt, và lần này chưa làm. Có 8 việc bắt buộc, đó là lõi của cửa hàng: tìm tranh, xem chi tiết, giỏ hàng, thanh toán, xem đơn, tra cứu đơn và phần quản lý. Có 4 việc “nên có”: tìm bằng giọng nói, tìm bằng ảnh, trợ lý và hủy đơn. Có 2 việc “có thì tốt”: tìm kết hợp chữ với ảnh, và thử tranh vào phòng.

Cuối cùng, thanh toán thật là việc lần này chưa làm: phần thanh toán chỉ được mô phỏng. Nhóm em nói rõ điều này để không ai hiểu nhầm.

Nhớ thêm (không đọc lên):

- MoSCoW = Must, Should, Could, Won’t.

Slide 9 Non-functional requirements must be measurable ≈ 55 giây · có thể lược nếu thiếu giờ

Ý chính. Ngoài việc phải làm gì, còn việc phải làm tốt đến đâu: mỗi yêu cầu chất lượng đều có một điều kiện đo được.

Nói thế này:

Ngoài chuyện cửa hàng phải làm gì, còn chuyện nó phải làm tốt đến đâu. Thầy cảnh báo rằng "hệ thống phải nhanh" thì không đo được. Vì vậy mỗi yêu cầu chất lượng của Họa. đều đi kèm một con số hoặc một điều kiện kiểm tra được.

Ví dụ: tìm bằng chữ phải trả lời trong hai giây. Ảnh tải lên chỉ nhận ba định dạng và nhẹ hơn năm megabyte. Âm thanh chỉ được xử lý ngay trên máy này. Không bao giờ lưu số thẻ đầy đủ, chỉ lưu bốn số cuối. Khách chỉ xem được đơn của chính mình. Và nếu Gemma hỏng thì cửa hàng vẫn tìm được tranh. Tất cả có 8 yêu cầu như vậy, và nhóm em đã kiểm chứng chúng, các bạn sẽ thấy ở phần đánh giá và phần demo.

Nhớ thêm (không đọc lên):

- Nếu thiếu giờ, chỉ nói hai ý: "Gemma hỏng vẫn tìm được" và "khách chỉ xem được đơn của mình". Cả hai sẽ được demo.
- Tên nếu thầy hỏi: NFR01 bảo mật, NFR02 dự phòng, NFR03 ảnh, NFR05 thẻ, NFR07 hiệu năng, NFR08 giọng nói.

Slide 10 A use case is a goal, not a button ≈ 1 phút 5 giây · **[NÊN NÓI]**

Ý chính. Bốn bên dùng cửa hàng, mười bốn việc họ làm được; use case là mục tiêu, không phải nút bấm.

Nói thế này:

Ai dùng cửa hàng? Họa. có bốn bên. Khách hàng và người quản lý là hai bên dùng trực tiếp. Gemma và dịch vụ thanh toán là hai bên mà hệ thống gọi nhờ. Mỗi việc người dùng muốn làm được gọi là một use case, và Họa. có 14 việc như vậy.

Thầy nhấn mạnh hai điều. Một: người có liên quan chưa chắc là người dùng hệ thống. Nhân viên kho có liên quan, nhưng họ không bấm gì trong hệ thống nên không tính. Hai: use case là một mục tiêu, không phải một nút bấm. Ta viết "Tìm tranh", không viết "bấm nút tìm". *[chỉ vào sơ đồ]* Trên sơ đồ, tìm bằng chữ, bằng giọng nói, bằng ảnh, và cả thử tranh vào phòng, đều là các cách khác nhau để làm cùng một việc là tìm tranh.

[nếu còn giờ] Hai quan hệ nữa: việc Đặt hàng luôn kéo theo việc Quản lý giỏ, còn việc Hủy đơn là phần thêm tùy chọn của việc Xem đơn.

Nhớ thêm (không đọc lên):

- Tên nếu thầy hỏi: actor, include, extend, generalization. Search Product viết nghiêng vì là use case trừu tượng.
- Chỉ lần lượt trên sơ đồ: mũi tên rỗng từ bốn kiểu tìm vào Search Product; include từ Checkout sang Manage Cart; extend từ Cancel Order sang View Order.
- Dòng cuối slide là dấu vết truy vết: FR03, UC04, hàm tìm bằng ảnh, kiểm thử.

3.3 Chương 2 – Phân tích (slide 11–15)

Slide 11 Chapter 2 - Analysis ≈ 20 giây · có thể lược nếu thiếu giờ

Ý chính. Chương 2: biến yêu cầu thành các bản vẽ, lấy việc đặt hàng làm ví dụ xuyên suốt.

Nói thế này:

Chương hai biến các yêu cầu thành bản vẽ. Có hai câu hỏi: khi một người làm một việc, hệ thống làm gì, từng bước ra sao? Và hệ thống cần quản lý những thứ gì? Nhóm em lấy việc đặt hàng làm ví dụ xuyên suốt.

Slide 12 Use case specification: Checkout (UC07) ≈ 1 phút · **[NÊN NÓI]**

Ý chính. Việc Đặt hàng được viết ra như một kịch bản, gồm cả những lúc có chuyện.

Nói thế này:

Đây là việc đặt hàng, viết ra như một kịch bản. Khách đã đăng nhập và có hàng trong giỏ. Năm bước chính: cửa hàng cho khách xem giỏ và tổng tiền; khách chọn địa chỉ và cách thanh toán; cửa hàng kiểm tra lại giá và số hàng còn trong kho; tạo đơn với giá đã chốt; rồi ghi nhận thanh toán, trừ kho và làm rỗng giỏ.

Thầy dặn: chỉ viết lúc mọi chuyện suôn sẻ là chưa đủ. Nên nhóm em viết cả những lúc có chuyện. Nếu một bức hết hàng, cửa hàng nói rõ bức nào và không tạo đơn. Nếu địa chỉ không phải của khách, cửa hàng yêu cầu chọn lại. Nếu thanh toán bị từ chối, khách chọn cách khác. **[nếu còn giờ]** Trong báo cáo còn một tình huống nữa: khách gõ một địa chỉ mới ngay lúc đặt hàng, và nhóm có làm trong phần demo.

Nhớ thêm (không đọc lên):

- Tên nếu thầy hỏi: UC07 Checkout, luồng chính, luồng thay thế.

Slide 13 From scenario to activity: decisions follow rules ≈ 45 giây · có thể lược nếu thiếu giờ

Ý chính. Từ kịch bản vẽ thành sơ đồ từng bước; mỗi ngã rẽ trong sơ đồ đến từ một luật của cửa hàng.

Nói thế này:

Từ kịch bản, nhóm vẽ thành một sơ đồ chạy từng bước, chia làm ba làn: khách, cửa hàng và cơ sở dữ liệu. Chỗ đáng chú ý là mỗi ngã rẽ trong sơ đồ đều đến từ một luật của cửa hàng: hết hàng thì không tạo đơn; địa chỉ phải là của khách; chỉ được hủy khi đơn chưa giao.

Bên phải là bốn câu hỏi thầy dạy để phân tích một việc: người dùng muốn gì, bình thường diễn ra thế nào, điều gì có thể sai, và hệ thống làm gì khi đó. Nhờ vậy ta luôn lần được từ một yêu cầu tới việc cần làm, tới kịch bản, rồi tới sơ đồ.

Nhớ thêm (không đọc lên):

- Tên nếu thầy hỏi: activity diagram, ba swimlane.

Slide 14 Consistency check: cancel before shipment ≈ 50 giây · có thể lược nếu thiếu giờ

Ý chính. Kiểm tra các bản vẽ có mâu thuẫn nhau không bằng cách lần theo một yêu cầu: “được hủy đơn trước khi giao”.

Nói thế này:

Để chắc các bản vẽ không mâu thuẫn nhau, nhóm em làm đúng bài thầy cho: lần theo yêu cầu “khách được hủy đơn trước khi giao”. Yêu cầu này xuất hiện ở năm nơi, và cả năm đều khớp. Trong danh sách yêu cầu, có yêu cầu hủy đơn. Trong các việc người dùng làm được, có việc Hủy đơn. Trong sơ đồ từng bước, có câu hỏi “đơn đã giao chưa?”. Trong sơ đồ trạng thái của đơn, chỉ cho hủy khi đơn mới đặt hoặc đang xử lý. Và trong thiết kế, hàm hủy đơn kiểm tra đúng luật đó.

Còn phía quản lý: khi đơn chuyển sang trạng thái đã gửi, khách hết hủy được. *[chỉ vào ảnh bên phải]* Ảnh bên phải là chức năng này chạy thật, nhóm em sẽ làm lại trong phần demo.

Nhớ thêm (không đọc lên):

- Tên nếu thầy hỏi: FR11, UC11 mở rộng UC08, máy trạng thái PLACED, PROCESSING, SHIPPED, DELIVERED, hàm cancelOrder gọi Order.cancel.

Slide 15 Domain concepts: CartItem != OrderItem ≈ 55 giây · **[NÊN NÓI]**

Ý chính. Giỏ hàng khác đơn hàng: giỏ là danh sách đang chọn, đơn là hóa đơn đã chốt giá; đặt hàng là biến giỏ thành đơn.

Nói thế này:

Đây là bức tranh những thứ cửa hàng cần quản lý: khách, tranh và khung, họa sĩ, giỏ, đơn, vận chuyển, thanh toán. Nhóm có 17 khái niệm như vậy.

Điều thầy nhấn mạnh, và nhóm em thích nhất, là món trong giỏ và món trong đơn là hai thứ khác nhau. Giỏ hàng giống một danh sách đang chọn: giá có thể đổi, khách có thể bỏ bớt. Đơn hàng giống một hóa đơn: giá đã chốt, không đổi nữa. Cho nên đặt hàng thực chất là biến một giỏ thành một đơn. *[chỉ vào mũi tên đứt nét giữa giỏ và đơn]* Mũi tên đứt nét này thể hiện đúng điều đó: giỏ tạo ra đơn, rồi giỏ rỗng đi.

[nếu còn giờ] Mỗi khách có tối đa một giỏ, một giỏ có nhiều món, và một đơn có ít nhất một món.

Hết phần phân tích. Xin nhường lời cho bạn **[tên Người 2]** kể Chương ba, phần AI.

Nhớ thêm (không đọc lên):

- Tên nếu thầy hỏi: CartItem khác OrderItem, quan hệ phụ thuộc “create”.
- Giá trong giỏ có thể cũ; lúc đặt hàng cửa hàng đọc lại giá hiện tại rồi mới chốt.

3.4 Chương 3 – AI trong thương mại điện tử (slide 16–23)

Slide 16 Chapter 3 - AI in e-commerce ≈ 35 giây · có thể lược nếu thiếu giờ

Ý chính. Năm điều AI của Họa.; nguyên tắc: AI giúp hiểu khách, còn giá, kho và quyền xem đơn do luật của cửa hàng quyết định.

Nói thế này:

Em xin tiếp tục với Chương ba, phần mà nhóm em thấy thú vị nhất: AI. Họa. có năm điều AI: hiểu câu khách gõ, nghe giọng nói, nhìn ảnh một bức tranh, nhìn ảnh căn phòng để chọn tranh, và một trợ lý mua sắm.

Nhóm em đặt ra một nguyên tắc cho cả năm điều này: AI giúp khách nói ra điều mình muốn, còn giá, số hàng trong kho và quyền xem đơn thì luôn do luật của cửa hàng quyết định, không phải do AI.

Slide 17 Different inputs, one common query ≈ 55 giây · **[NÊN NÓI]**

Ý chính. Dù khách tìm bằng cách nào, cửa hàng cũng làm theo một đường chung: đưa về một dạng chung, chọn ứng viên, xếp hạng.

Nói thế này:

Dù khách tìm bằng cách nào, bằng chữ, giọng nói, ảnh tranh hay ảnh phòng, cửa hàng đều đi theo một đường chung, đúng như bài tập của thầy: đưa mọi thứ về một dạng chung, chọn ra những bức có thể hợp, rồi xếp hạng.

[chỉ lần lượt bốn hộp bên trái] Chữ thì đi thẳng vào. Giọng nói thì được đổi thành chữ trước. Ảnh một bức tranh thì được Gemma tả thành vài từ khóa. Ảnh căn phòng thì được Gemma đọc ra màu sắc và phong cách. Tất cả gặp nhau ở một phiếu yêu cầu chung, rồi cùng đi qua bước chọn và bước xếp hạng, và cuối cùng là danh sách tranh trả về cho khách.

[nếu còn giờ] Nhờ có một đường chung nên thêm một cách tìm mới dễ hơn: chỉ cần thêm một cách đổi

đầu vào thành phiếu yêu cầu.

Nhớ thêm (không đọc lên):

- Tên nếu thầy hỏi, theo từng hộp: SearchUI.submitText, QueryService.textQuery; VoiceInput.upload, SpeechService.transcribe, QueryService.voiceQuery; ImageUpload.choose, ImageService.embed, QueryService.imageQuery; RoomPreview.chooseRoom, ImageService.describe, SearchService.searchRoom.
- Phiếu yêu cầu chung là CommonQuery; bước chọn là SearchService, bước xếp hạng là RankingService.
- Bốn nguyên tắc ở dưới slide (A06): một biểu diễn chung; chọn tách khỏi xếp hạng; giao diện không chạm cơ sở dữ liệu; bắt đầu đơn giản.

Slide 18 Voice search: the audio never leaves the laptop

≈ 50 giây · có thể lược nếu thiếu giờ

Ý chính. Tìm bằng giọng nói: khách nói, âm thanh không rời khỏi chiếc máy này; kết quả hiện thành chữ để khách sửa.

Nói thế này:

Giọng nói. Khách bấm micro và nói, ví dụ “tranh phong cảnh màu xanh”. Điều nhóm em tự hào là âm thanh không rời khỏi chiếc máy này. Nhóm dùng Whisper, một chương trình nhận dạng giọng nói, chạy ngay trên máy, không gửi lên mạng. Kết quả hiện ra thành chữ để khách xem và sửa nếu nghe sai, rồi mới đi tìm như một câu gõ bình thường. Nếu Whisper không chạy, cửa hàng chỉ nhẹ nhàng mời khách gõ, không báo lỗi khó hiểu.

[chỉ vào ba con số lớn] Nhóm em đã đo thử với 20 câu tiếng Anh: trung bình 0,70 giây một câu, sai khoảng 2.0% số từ, và 18 trên 20 câu đúng hoàn toàn. Nhóm cố ý không làm phần đọc thành tiếng, vì không có việc nào cần đến.

Nhớ thêm (không đọc lên):

- Sơ đồ bên trái có đúng bảy thành phần như bài tập A06 yêu cầu; không cần đọc từng cái.
- Đo bằng tiếng Anh vì sản phẩm dùng tiếng Anh. Nếu thầy hỏi vì sao slide này ghi 2% còn slide đánh giá ghi khoảng 4%: hai cách đo khác nhau (mục 5).
- Tên nếu thầy hỏi: SpeechService, WhisperClient, NFR08.

Slide 19 Search by image: describe it, then match it

≈ 1 phút 10 giây · **[NÊN NÓI]**

Ý chính. Tìm bằng ảnh theo ba bước như một người bán tranh: tả ảnh bằng ba nhãn, so với các bức trong cửa hàng, rồi xếp hạng. Nói thật hạn chế.

Nói thế này:

Tìm bằng ảnh. Cách làm rất giống một người bán tranh. Bước một: Gemma nhìn ảnh khách đưa và nói ra ba điều: phong cách, chủ đề và màu chủ đạo. *[chỉ vào dòng ví dụ ở dưới]* Ví dụ, đưa ảnh The Great Wave, Gemma nói: kiểu tranh Nhật ukiyo-e, vẽ biển, màu xanh.

Bước hai: mỗi bức tranh trong cửa hàng cũng được gắn sẵn đúng ba nhãn như vậy. Cửa hàng chỉ việc xem bức nào giống ảnh nhất: càng nhiều nhãn trùng thì càng giống.

Bước ba: xếp hạng. Độ khớp theo chữ chiếm bốn mươi lăm phần trăm, độ khớp theo ảnh bốn mươi lăm phần trăm, và việc còn hàng mười phần trăm. Tổng cao nhất đứng đầu.

Nhóm em xin nói thật một hạn chế: ba nhãn này do nhóm tự định ra, nên cách hiểu ảnh còn đơn giản, chưa sâu như các mô hình chuyên về ảnh. Hướng phát triển là thay bằng mô hình tốt hơn. Còn nếu Gemma không có mặt, cửa hàng chỉ nhìn được màu trung bình của ảnh, và kết quả yếu đi nhiều.

Nhớ thêm (không đọc lên):

- Slide này cố ý không có công thức. Nếu thầy hỏi công thức của A06, trả lời theo mục 5 (câu về trọng số xếp hạng).
- Tên nếu thầy hỏi: toVector, cosineSimilarity, RankingService.rank; trọng số 0,45, 0,45, 0,10 nằm trong file cấu hình.
- Sơ đồ bên phải chỉ để cho thấy thứ tự các bước; không cần giải thích.

Slide 20 Try it in your room (UC14 Find Painting for My Room) ≈ 1 phút 10 giây · **[NÊN NÓI]**

Ý chính. Thử tranh vào phòng của bạn: Gemma đọc căn phòng, chọn vài bức hợp và nói vì sao hợp; cửa hàng treo thử lên tường trong chính ảnh phòng.

Nói thế này:

Đây là điều nhóm em thích nhất: thử tranh vào phòng của bạn. Khách đưa một tấm ảnh căn phòng. Gemma đọc căn phòng: màu sắc, phong cách, không khí, ánh sáng. Cửa hàng chọn ra mười hai bức có vẻ hợp. Rồi Gemma xem lại ảnh phòng cùng mười hai bức đó, chọn ba đến năm bức hợp nhất, và viết cho mỗi bức một câu giải thích vì sao hợp, ví dụ: tông nâu ấm của bức này hợp với sàn gỗ và tường gạch của phòng. Cuối cùng, cửa hàng treo bức tranh lên tường ngay trong ảnh, để khách thấy trước khi mua.

Nhóm em có vài chốt chặn để Gemma không nói bừa. Gemma chỉ được chọn trong mười hai bức đã đưa ra. Câu giải thích quá ngắn hoặc chung chung sẽ bị thay bằng câu dựng từ chính thông tin của bức tranh. Và ảnh phòng chỉ nằm trong trình duyệt của khách, không lưu lên máy chủ. *[chỉ vào ảnh chụp]* Đây là kết quả thật: bức tranh đã treo trên tường, kèm câu giải thích bên dưới.

Nhớ thêm (không đọc lên):

- Tên nếu thầy hỏi: UC14, FR14 mức "có thì tốt", trường reason của kết quả, màn hình RoomPreview.
- Nếu Gemma không có, thứ hạng vẫn giữ và câu giải thích được dựng từ thuộc tính của tranh.
- Nhóm sẽ làm trực tiếp ở bước 4 của demo.

Slide 21 AI behind interfaces, always with a fallback ≈ 45 giây · có thể lược nếu thiếu giờ

Ý chính. Mọi chỗ dùng AI đều đặt sau một "cổng" riêng và đều có phương án dự phòng.

Nói thế này:

Mọi chỗ dùng AI trong Họa. đều đi qua một "cổng" riêng, nên có thể đổi mô hình, hoặc dùng bản giả khi kiểm thử, mà không phải sửa phần còn lại. Quan trọng hơn, mỗi chỗ đều có phương án dự phòng.

[chỉ vào bảng bên phải] Gemma lỗi hoặc chậm hơn mười lăm giây thì dùng luật từ khóa. Whisper không chạy thì mời khách gõ. Ảnh sai loại hoặc quá lớn thì bị từ chối từ đầu. AI chỉ giúp hiểu khách, nó không bao giờ quyết định giá hay số hàng. Và quyền xem đơn luôn do máy chủ kiểm tra. *[chỉ vào ảnh bên dưới]* Ảnh bên dưới là tìm kiếm vẫn chạy khi tắt Gemma, và nhóm em sẽ chứng minh trong phần demo.

Nhớ thêm (không đọc lên):

- Tên nếu thầy hỏi: LlmClient cài đặt bởi GemmaClient, SpeechClient cài đặt bởi WhisperClient.
- Bước 9 của demo chứng minh slide này.

Slide 22 Curator assistant: Gemma picks the tool ≈ 40 giây · có thể lược nếu thiếu giờ

Ý chính. Trợ lý mua sắm: khách hỏi bằng lời thường, Gemma chọn công cụ của cửa hàng để trả lời, và luôn tra theo tài khoản đang đăng nhập.

Nói thế này:

Trợ lý mua sắm. Khách hỏi bằng lời thường, ví dụ "đơn gần nhất của tôi đâu rồi?". Gemma có thể "nhờ" các công cụ của cửa hàng: tìm tranh, tìm đơn theo mã, xem đơn mới nhất, liệt kê đơn. Nó tự chọn công cụ nào cần dùng, rồi viết câu trả lời tự nhiên.

Điểm an toàn then chốt: cửa hàng luôn tra theo tài khoản đang đăng nhập, không theo những gì khách gõ trong câu hỏi. Nên dù khách có gõ mã đơn của người khác, cũng không xem được. Khách hỏi bằng chữ hoặc bằng giọng nói đều được; trợ lý trả lời bằng chữ.

Nhớ thêm (không đọc lên):

- Tên nếu thầy hỏi: tool calling, AssistantService.ask và runTool.
- Bước 6 và 7 của demo sẽ cho thấy điều này.

Slide 23 Evaluation as required by A06 ≈ 1 phút · **[NÊN NÓI]**

Ý chính. Đánh giá trung thực: Gemma hơn rõ ở tìm bằng ảnh, nhưng ở tìm bằng chữ thì ngang với luật đơn giản.

Nói thế này:

Vậy các điều AI này tốt đến đâu? Nhóm em đo hai lần trên cùng bộ câu hỏi: một lần có Gemma, một lần tắt Gemma để chỉ còn luật từ khóa. *[chỉ vào biểu đồ]* Cột cam là có Gemma, cột xám là không có.

Kết quả khá thú vị. Với tìm bằng chữ, hai bên ngang nhau: khoảng 93% với câu nói thẳng, và 67% với câu diễn đạt lại. Nghĩa là với cửa hàng nhỏ này, Gemma không giúp tìm chữ tốt hơn một luật đơn giản. Nhưng với ảnh thì khác hẳn: 75% khi có Gemma, so với chỉ 12% khi không có. Giọng nói đạt 83%. Và trợ lý trả lời đúng 7 trên 7 câu, không lần nào làm lộ dữ liệu của người khác.

Nhóm em nói thật: đây là một lần đo, với bộ câu hỏi nhỏ, và Gemma có thể cho kết quả hơi khác giữa các lần. Vì vậy xin xem đây là gợi ý, không phải chứng minh.

Nhớ thêm (không đọc lên):

- Đơn vị: tỉ lệ kết quả đầu tiên đúng (Hit@1); riêng trợ lý là tỉ lệ câu trả lời đúng. Cột giọng nói chỉ có một thanh vì không có lần chạy tắt Gemma.
- Câu thầy hay hỏi: "kết quả có đáng tin không?" Trả lời theo mục 5. Nhóm khẳng định đúng hai điều: ảnh thì Gemma hơn rõ; chữ thì không hơn.
- Xin nhớ: 4.1% sai từ ở đây khác với 2.0% ở slide giọng nói vì đo cả đường ống.
- Bảng bên phải là các câu demo, cạnh các câu ví dụ trong bài tập của thầy.
- Hết phần AI. Xin nhường lời cho bạn **[tên Người 3]** kể Chương bốn.

3.5 Chương 4 – Thiết kế (slide 24–28)

Slide 24 Chapter 4 - Design ≈ 20 giây · có thể lược nếu thiếu giờ

Ý chính. Chương 4: phân tích nói "cái gì", thiết kế nói "làm thế nào".

Nói thế này:

Em xin kể Chương bốn: thiết kế. Nếu phân tích là "cửa hàng cần gì", thì thiết kế là "phần mềm sẽ làm ra điều đó thế nào". Chương này có bốn việc: biến các khái niệm thành các khối code, biến chúng thành bảng dữ liệu, chia code thành bốn tầng, và sinh code từ chính bản thiết kế.

Slide 25 From analysis classes (A04) to design classes (A05) ≈ 50 giây · **[NÊN NÓI]**

Ý chính. Biến khái niệm thành khối code: mỗi khối có thông tin và có việc làm, mỗi việc có một người phụ trách rõ ràng.

Nói thế này:

Việc đầu tiên: biến khái niệm thành khối code. Giỏ, món trong giỏ, đơn, món trong đơn trở thành những khối vừa có thông tin vừa có việc làm. Còn việc "đặt hàng" trở thành một việc cụ thể, do một người điều phối đảm nhận. Thầy dạy cách chia như vậy: một khối lo nhận yêu cầu, một khối lo điều phối, các khối

nghiệp vụ lo giữ luật, và các khối lưu trữ lo cất dữ liệu.

Có một chỗ nhóm em làm khác bài giảng một chút. Việc đặt hàng trong bài chỉ nhận mã giỏ. Của nhóm còn nhận thêm mã khách lấy từ đăng nhập, để kiểm tra giỏ này đúng là của khách này, cùng với địa chỉ và cách thanh toán. *[chỉ vào sơ đồ bên phải]* Bên phải là sơ đồ các khối thiết kế.

Nhớ thêm (không đọc lên):

- Tên nếu thầy hỏi: lớp phân tích A04 sang lớp thiết kế A05, hàm CheckoutService.checkout(cartId, customerId, addressId, payment), slide 22 của bài 5.

Slide 26 From data model to an SQLite database ≈ 50 giây · có thể lược nếu thiếu giờ

Ý chính. Việc thứ hai: cất dữ liệu. Cơ sở dữ liệu được tạo thẳng từ mô hình theo ba quy tắc đơn giản.

Nói thế này:

Việc thứ hai là cất dữ liệu. Nhóm em tạo cơ sở dữ liệu thẳng từ mô hình, không viết tay, gồm 17 bảng. Có ba quy tắc chuyển đổi chính. Một: khi một thứ là một loại của thứ khác, ví dụ khách VIP là một loại khách, thì có bảng riêng nhưng dùng chung mã với bảng cha. Hai: khi một bên có nhiều bên kia, ví dụ một khách có nhiều địa chỉ, thì bảng bên "nhiều" giữ mã của bên kia. Ba: khi một thứ là phần không tách rời của thứ khác, như các món trong một đơn, thì xóa đơn sẽ xóa luôn các món.

[chỉ vào ảnh bên phải] Ảnh bên phải là cơ sở dữ liệu thật của sản phẩm, chính là phần "màn hình cơ sở dữ liệu" mà thầy yêu cầu.

Nhớ thêm (không đọc lên):

- Tên nếu thầy hỏi: kế thừa thành bảng con có khóa chính cũng là khóa ngoại; một-nhiều thì khóa ngoại phía nhiều; composition dùng khóa ghép và ON DELETE CASCADE.

Slide 27 Four layers - a layer is not a package ≈ 1 phút · **[NÊN NÓI]**

Ý chính. Việc thứ ba: chia code thành bốn tầng, như các bộ phận của một nhà hàng, với hai luật phụ thuộc nghiêm ngặt.

Nói thế này:

Việc thứ ba: chia code thành bốn tầng. Cho dễ hình dung, các bạn nghĩ tới một nhà hàng. Tầng giao diện giống người phục vụ: nhận yêu cầu và mang kết quả ra. Tầng điều phối giống bếp trưởng: quyết định làm gì trước, làm gì sau. Tầng nghiệp vụ là luật của nhà hàng: món nào giá bao nhiêu, khi nào được hủy. Và tầng hạ tầng là kho, tủ lạnh, thiết bị: nơi lưu và lấy dữ liệu, nơi gọi Gemma và Whisper.

Thầy lưu ý một điều hay nhầm: tầng không phải là thư mục. Mỗi tầng được chia thành nhiều gói nhỏ, tổng cộng 14 gói. *[chỉ vào hai dòng ở cuối slide]* Nhóm em giữ nghiêm hai luật. Giao diện không bao giờ chạm thẳng vào cơ sở dữ liệu. Và phần điều phối chỉ làm việc với "cổng" của kho và của AI, nên đổi thứ bên dưới thì không phải sửa thứ bên trên.

Nhớ thêm (không đọc lên):

- Tên bốn tầng: presentation, application, domain, infrastructure. Các gói nằm trong ô bên phải slide.
- Ví dụ nhà hàng chỉ để dễ hình dung; định nghĩa chính xác là: tầng là trách nhiệm kiến trúc, gói là cách tổ chức code.

Slide 28 Checkout across the layers (Lecture 05) ≈ 55 giây · **[NÊN NÓI]**

Ý chính. Khi khách bấm Đặt hàng, bốn tầng làm việc cùng nhau; luật nghiệp vụ nằm ở khối nghiệp vụ, không dồn hết vào người điều phối.

Nói thế này:

Hãy xem bốn tầng làm việc cùng nhau khi khách bấm "Đặt hàng". Giao diện chuyển yêu cầu cho người

điều phối. Người điều phối làm lần lượt: lấy giỏ ra xem; lấy thông tin khách; kiểm tra lại giá và số hàng của từng món trong kho; tạo đơn với giá chốt; tính tổng, giảm giá nếu là khách VIP; lưu đơn; trừ kho; làm rỗng giỏ; rồi báo đặt hàng thành công. *[đi dọc sơ đồ từ trái sang phải]*

[nếu còn giờ] Điểm hay: các luật như "thêm một món vào giỏ" hay "tính tổng đơn" nằm ở các khối nghiệp vụ, không nằm ở người điều phối. Người điều phối chỉ gọi, không ôm hết mọi việc. Thầy gọi một khối ôm hết là God class và dặn tránh.

Thiết kế đến đây là đủ. Xin nhường lời cho bạn **[tên Người 4]** kể Chương năm, phần code và demo.

Nhớ thêm (không đọc lên):

- Tên nếu thầy hỏi: CheckoutController, CheckoutService.checkout, CartRepository, CustomerRepository, ProductRepository, OrderRepository; luật nằm ở Cart.addItem và Order.calculateTotal.

3.6 Chương 5 – Code và demo (slide 29–32)

Slide 29 Chapter 5 - Code ≈ 25 giây · có thể lược nếu thiếu giờ

Ý chính. Chương 5: code không chỉ chạy được mà còn khớp với bản thiết kế từng cái tên.

Nói thế này:

Em xin kể Chương năm, phần code. Mục tiêu của nhóm em không chỉ là code chạy được, mà là code khớp với bản thiết kế từng cái tên: tên khối, tên việc, tên bảng, tên cột trong code phải giống hệt trong thiết kế. Phần chính viết bằng Java và SQLite, giao diện bằng HTML, CSS và JavaScript, và chương trình nghe giọng nói bằng Python.

Slide 30 Course code <-> Họa. code ≈ 45 giây · có thể lược nếu thiếu giờ

Ý chính. Tên trong code giữ nguyên tên trong bài giảng của thầy, chỉ đổi theo cách đặt tên của Java.

Nói thế này:

Các ví dụ code mà thầy cho trong bài giảng viết bằng Python. Nhóm em giữ nguyên tên, chỉ đổi theo cách đặt tên của Java: ví dụ "all_products" thành "allProducts", "text_query" thành "textQuery". Nhờ vậy, ai đã đọc bài giảng thì nhìn vào code của nhóm vẫn nhận ra ngay. Cột bên phải cho biết từng khối thuộc tầng nào, khớp với bốn tầng vừa rồi.

Tổng cộng có 58 khối code Java và 9 phần giao diện, tất cả sinh ra từ cùng một file thiết kế. **[nếu còn giờ]** Mấy cặp tiêu biểu trong bảng: tìm bằng chữ, tìm bằng ảnh, tính độ giống, xếp hạng, tra đơn, và đặt hàng.

Nhớ thêm (không đọc lên):

- Dòng cuối slide là ánh xạ công nghệ của bài 5: bộ điều khiển là một handler HTTP của Java, kho dữ liệu là JDBC trên SQLite, cơ sở dữ liệu là file ecom.db.
- Dòng công thức trong bảng là phần "tính điểm xếp hạng" của bài tập A06; không cần giải thích.

Slide 31 Representative code and how it is verified ≈ 45 giây · **[NÊN NÓI]**

Ý chính. Làm sao biết code thật sự khớp thiết kế? Nhóm có bốn cách tự kiểm tra.

Nói thế này:

Làm sao biết code thật sự khớp với thiết kế? Nhóm em có bốn cách. Một: một công cụ tự so tên giữa code và thiết kế, rồi báo tất cả đều khớp: 184 việc, 87 cột dữ liệu và nhiều thứ khác. Hai: 61 bài kiểm thử tự động, tất cả đều đạt. Ba: phần đánh giá nhóm đã trình bày. Bốn: cơ sở dữ liệu được sinh ra từ chính bản thiết kế. Nhờ vậy, báo cáo, sơ đồ và code luôn đồng bộ với nhau.

[chỉ vào đoạn code bên trái] Đoạn code bên trái chỉ để minh họa: đây là phần đổi mô tả bức ảnh thành ba

nhãn, rồi so xem hai bên giống nhau đến đâu.

Nhớ thêm (không đọc lên):

- Tên công cụ: tools/check_code_model.py; kết quả nằm trong build/test_results.txt. Con số đầy đủ: 58 lớp, 162 trường, 184 hàm, 17 bảng, 87 cột.
- Đoạn code là VectorIndex.

Slide 32 Live demo script ≈ 35 giây · **[NÊN NÓI]**

Ý chính. Demo trực tiếp chín việc; mọi thứ chạy trên chiếc laptop này, trừ Gemma chạy trên một máy chủ khác.

Nói thế này:

Bây giờ là phần demo. Ở góc phải là sơ đồ chạy thật: mọi thứ chạy ngay trên chiếc laptop này, chỉ trừ Gemma chạy trên một máy chủ khác. Nhóm em sẽ làm chín việc: mở cửa hàng; tìm bằng chữ; tìm bằng giọng nói; tìm bằng ảnh và thử tranh vào phòng; đặt hàng; hỏi trợ lý; hủy đơn và thử xem đơn của người khác; vào trang quản lý; và cuối cùng tắt Gemma để xem cửa hàng có còn chạy không. Xin chuyển sang trình duyệt.

Nhớ thêm (không đọc lên):

- Người 4 nói và chuyển sang trình duyệt; Người 3 thao tác theo mục 4.
- Xong demo, quay lại PowerPoint ở slide 33.

3.7 Kết luận (slide 33–35)

Slide 33 Traceable from requirement to code ≈ 1 phút 15 giây · **[NÊN NÓI]**

Ý chính. Một sợi chỉ liền mạch từ yêu cầu đến code, bốn bài học, và những điều chưa làm được nói thẳng.

Nói thế này:

Để kết lại. Nhóm em giữ được một sợi chỉ liền mạch: từ một yêu cầu, ví dụ “tìm tranh bằng ảnh”, qua sơ đồ, qua thiết kế, tới code, tới bảng dữ liệu, tới kiểm thử và đánh giá, không đứt chỗ nào.

Nhóm em rút ra bốn bài học. Một: hiểu vấn đề trước khi chọn công nghệ. Hai: phân tích nói “cái gì”, thiết kế nói “làm thế nào”. Ba: AI nên là một phần có thể thay, và luôn có phương án dự phòng. Bốn: một bản đặc tả chung giữ cho mọi thứ khớp nhau.

Còn những điều chưa làm được, nhóm em xin nói thẳng: thanh toán mới chỉ mô phỏng; bộ đánh giá còn nhỏ; gợi ý cá nhân hóa cần dữ liệu và sự đồng ý của khách; và nếu nhiều máy dùng chung thì cần cơ sở dữ liệu dạng máy chủ. **[nếu còn giờ]** Hai điểm kỹ thuật nữa: đặt hàng chưa nằm gọn trong một giao dịch cơ sở dữ liệu, và hủy đơn chưa hoàn lại số hàng vào kho; cả hai đều đã có cách sửa rõ ràng.

Xin cảm ơn thầy cô và các bạn đã lắng nghe.

Nhớ thêm (không đọc lên):

- Chi tiết các hạn chế và cách sửa: mục 5.4.

Slide 34 Questions & answers ≈ 10 giây · **[NÊN NÓI]**

Ý chính. Hỏi đáp.

Nói thế này:

Nhóm em xin cảm ơn thầy cô và các bạn đã lắng nghe, và sẵn sàng trả lời các câu hỏi.

Nhớ thêm (không đọc lên):

- Người phụ trách chương liên quan trả lời trước (mục 5). Nếu chưa chắc, mở đúng mục theo bảng ở mục 7.3 thay vì đoán.
- Hai tab trình duyệt và PDF báo cáo nên mở sẵn.

Slide 35 Folder map of tieuluan/ ≈ 10 giây · có thể lược nếu thiếu giờ

Ý chính. Slide dự phòng: bản đồ thư mục, chỉ mở khi được hỏi "cái này nằm ở đâu".

Nói thế này:

Đây là slide dự phòng, dùng khi thầy hỏi một thứ nằm ở đâu trong dự án. Mỗi dòng là một thư mục: tên, nội dung bên trong, và chương nào dùng nó.

Nhớ thêm (không đọc lên):

- Thông tin chi tiết hơn: mục 7.3.

4. Kịch bản demo trực tiếp

Hãy kể buổi demo như **một câu chuyện về một vị khách**: khách ghé Họa., tìm tranh bằng chữ, bằng giọng nói, bằng ảnh, thử tranh vào phòng, đặt hàng, hỏi trợ lý, đổi ý hủy đơn; rồi người quản lý vào xem; và cuối cùng ta tắt AI để xem cửa hàng có còn chạy không. Chín bước, khoảng **8 phút**; bản rút gọn (khoảng 5 phút) bỏ bước 8 và nói ngắn các bước còn lại. **Người 4** nói và kể chuyện; **Người 3** gõ và bấm; Người 2 ngồi cạnh để xử lý sự cố. Các câu tìm đều bằng **tiếng Anh**, vì dữ liệu và giao diện của Họa. là tiếng Anh.

Ba điều cần biết trước khi demo

- Kết quả của Gemma có thể **khác một chút giữa các lần** (câu giải thích, thứ tự các tranh phía sau). Đừng đọc nguyên văn phần "Mong đợi"; chỉ cần cùng *tinh thần*.
- Giỏ hàng của khách mẫu có sẵn **một tranh** (Woman with a Parasol), nên số món và tổng tiền sẽ nhiều hơn số bạn vừa thêm. Cứ nói "trong giỏ còn có một bức có sẵn".
- Muốn cho thầy thấy "AI đã tham gia": nhấn **Shift+D** để bật chế độ nhà phát triển. Nó hiện nhãn "GEMMA 4" hay "KEYWORD FALLBACK" và thời gian. Chỉ bật khi cần, rồi tắt đi.

4.1 Bước 1 – Mở cửa hàng (≈ 30 giây)

Thao tác

Ở tab 1 (`http://127.0.0.1:8686`), trang chủ hiện ra với bức The Starry Night. Bấm *Explore the collection*.

Nói thế này

Đây là Họa., cửa hàng mà nhóm em vừa kể. Cửa hàng đang mở sẵn với tài khoản của một khách VIP tên là Nguyen Minh An, được giảm mười phần trăm. Các bạn để ý: trên màn hình không có tên kỹ thuật nào cả, người dùng chỉ thấy một cửa hàng tranh bình thường, đẹp và gọn. AI nằm phía sau, không làm rối giao diện. Bây giờ em vào bộ sưu tập.

Mong đợi

Trang "Find your painting" với ô tìm kiếm, nút micro, nút ảnh và vùng tải ảnh phòng.

4.2 Bước 2 – Tìm bằng chữ (≈ 30 giây)

Thao tác

Gõ `blue landscape paintings`, Enter. (Tùy chọn: nhấn Shift+D để hiện nhãn AI.)

Nói thế này

Em gõ một câu bình thường: blue landscape paintings, nghĩa là tranh phong cảnh màu xanh. Gemma hiểu câu

này thành hai điều cần tìm: chủ đề là phong cảnh, màu là xanh. Kết quả hiện ra trong chưa đầy một giây, và mỗi tranh đều có một dòng lý do vì sao được chọn. *[nếu bật Shift+D, chỉ vào nhãn Gemma 4]* Nhãn này cho biết lần tìm này có AI tham gia. Các bạn nhớ nhãn này, vì cuối buổi em sẽ cho thấy nó đổi thế nào khi tắt AI.

Mong đợi

"12 works for …" với ba tranh đầu là Woman with a Parasol, The Starry Night, Wanderer above the Sea of Fog; nhãn "GEMMA 4" nếu bật chế độ nhà phát triển.

Nếu lỗi

Không có kết quả, hoặc thấy nhãn "KEYWORD FALLBACK": Gemma không trả lời. Cửa hàng vẫn chạy được; cứ nói thật và xem mục 6.

4.3 Bước 3 – Tìm bằng giọng nói (≈ 1 phút)

Thao tác

Bấm biểu tượng micro trong ô tìm kiếm, nói rõ bằng tiếng Anh: `Monet paintings under 100 dollars`, bấm dừng. Chữ hiện trong ô *We heard*; sửa nếu sai, rồi bấm *Search*.

Nói thế này

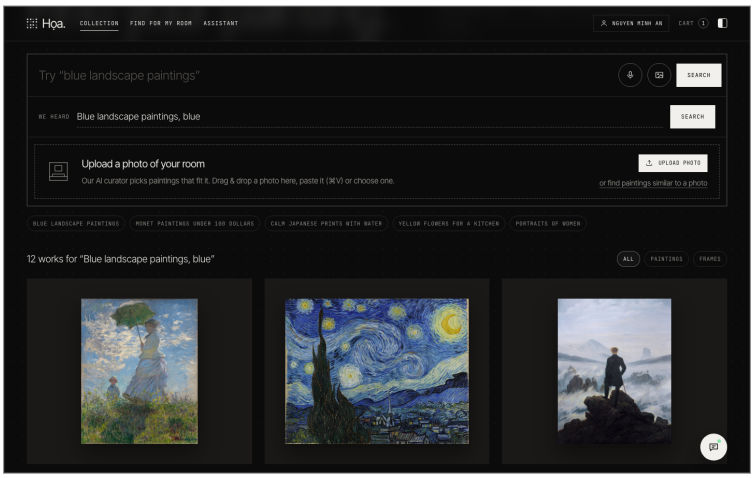
Bây giờ em tìm bằng giọng nói. *[bấm micro và nói tiếng Anh]* Em nói: Monet paintings under 100 dollars, tức tranh của Monet giá dưới một trăm đô. Giọng nói được đổi thành chữ bằng chương trình Whisper chạy ngay trên chiếc laptop này, nên âm thanh không rời khỏi máy, và chỉ mất chừng một giây. Chữ hiện ra để khách xem và sửa nếu nghe sai. *[bấm Search]* Ba bức đầu đúng là ba bức Monet giá dưới một trăm đô: Impression, Sunrise 79 đô; Water Lilies 69 đô; Woman with a Parasol 89 đô. Phía sau là vài bức cùng trường phái Ấn tượng, cũng dưới một trăm đô, vì cửa hàng chỉ có ba bức Monet đủ điều kiện nên gợi ý thêm các bức tương tự.

Mong đợi

Ba bức Monet dưới 100 USD lên đầu, rồi vài bức Ấn tượng khác dưới 100 USD (Degas, Pissarro, Cassatt). Nếu thầy hỏi sao có bức không phải Monet: danh mục chỉ có ba bức Monet đủ điều kiện, nên các bức sau là gợi ý cùng trường phái.

Nếu lỗi

"Voice search is unavailable": chương trình nghe giọng nói chưa chạy (mục 6). *"We couldn't hear you"*: không thu được tiếng; nói lại to hơn, hoặc gõ câu đó. Micro bị chặn: cho phép micro trong thanh địa chỉ của Chrome.



Màn hình mong đợi: chữ hiện trong ô "We heard" để khách sửa.

4.4 Bước 4 – Tìm bằng ảnh, rồi thử tranh vào phòng (≈ 1,5 phút)

Thao tác 4a

Ở trang Collection bấm liên kết nhỏ *or find paintings similar to a photo*, chọn `Q02.jpg` (The Great Wave) trên Desktop.

Thao tác 4b

Kéo thả ảnh phòng vào trang (hoặc bấm *Upload photo*, hoặc dán bằng Cmd+V); chọn `room1.jpg`. Trang chuyển sang *Find for my room*; bức hợp nhất đã treo sẵn, bấm bức khác trong dải *Picked for this wall* thì bức đó treo lên.

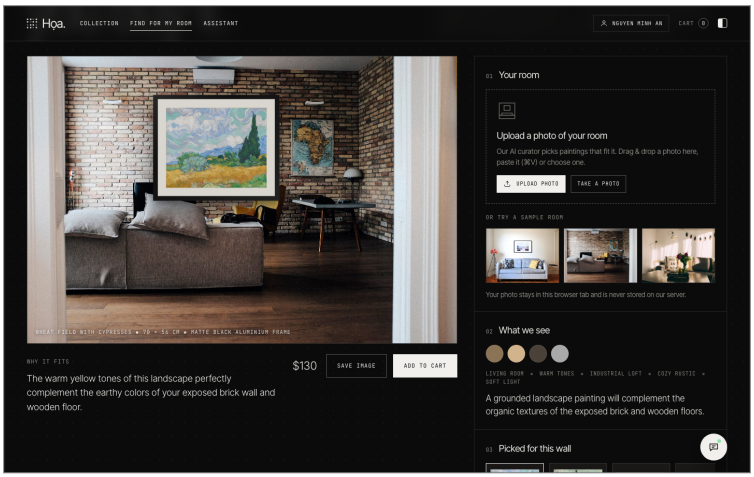
Nói thế này

Tiếp theo là tìm bằng ảnh. *[bấm liên kết find paintings similar to a photo, chọn Q02.jpg]* Em đưa vào một bức ảnh, đây là The Great Wave. Gemma nhìn ảnh và tả nó bằng ba nhãn: kiểu tranh, chủ đề, màu. Cửa hàng tìm những bức có nhãn giống nhất. Và đúng bức The Great Wave đứng đầu.

Bây giờ là phần em thích nhất: thử tranh vào phòng. *[kéo thả ảnh phòng vào trang]* Em đưa vào ảnh một căn phòng. Cửa hàng chuyển ngay sang trang này, và bức tranh hợp nhất đã được treo sẵn lên tường, ngay trong ảnh phòng của khách. *[đọc câu Why it fits trên màn hình]* Gemma còn viết một câu giải thích vì sao hợp, nhắc tới những thứ có thật trong căn phòng, như sofa, sàn gỗ hay ánh sáng. *[bấm vào một bức khác trong dải Picked for this wall]* Em bấm bức khác: nó treo lên ngay, kèm câu giải thích riêng. Ảnh phòng chỉ nằm trong trình duyệt của khách, không được lưu lên máy chủ.

Nếu lỗi

Chờ vài giây khi thấy “Looking at your room…”; nếu quá 15 giây, cửa hàng tự chuyển sang chọn bằng màu (câu giải thích dựng từ thông tin của tranh). Ảnh quá lớn hoặc sai định dạng: dùng `room1.jpg` hoặc ba phòng mẫu có sẵn ở cột bên phải.



Màn hình mong đợi: bức tranh đã treo lên tường của khách, câu “Why it fits” ở dưới.

4.5 Bước 5 – Thêm vào giỏ và đặt hàng (≈ 1 phút)

Thao tác

Ở trang phòng bấm *Add to cart* (thêm cả tranh và khung đang xem). Mở *Cart*. Chọn địa chỉ giao hàng; chọn *Cash on delivery*; bấm *Place order*.

Có thể thêm

Bấm + *Add a new address*, gõ một địa chỉ mới, *Save address*: địa chỉ được lưu và tự chọn. Nói: “địa chỉ cũng gõ được; cửa hàng không cho để trống hay gõ quá dài”.

Nói thế này

Em thấy bức này hợp, em thêm vào giỏ cùng chiếc khung. *[bấm Add to cart, mở Cart]* Trong giỏ có tranh, có

khung, và cả một bức có sẵn từ trước. Khách VIP được giảm mười phần trăm, phí giao hàng là tám đô. *[chọn địa chỉ, chọn Cash on delivery, bấm Place order]* Em chọn địa chỉ, chọn trả tiền khi nhận hàng, rồi đặt hàng. Phía sau, cửa hàng làm lần lượt mấy việc mà nhóm đã vẽ ở Chương hai: kiểm tra lại giá và số hàng trong kho, tạo đơn với giá đã chốt, ghi nhận thanh toán, trừ kho, rồi làm rỗng giỏ. *[chỉ vào màn hình xác nhận]* Đơn đã được đặt, và tổng tiền đúng bằng tạm tính, trừ mười phần trăm giảm giá, cộng tám đô phí giao.

Mong đợi

"ORDER PLACED": "Your order #… is confirmed". Tổng = tạm tính − 10% + 8 USD (ví dụ 203 → 190,70 USD).

Nếu lỗi

Báo hết hàng: tranh vừa hết kho sau nhiều lần tập; đặt lại dữ liệu mẫu (mục 2.3).

4.6 Bước 6 – Hỏi trợ lý về đơn hàng (≈ 45 giây)

Thao tác

Bấm nút chat tròn ở góc phải dưới (hoặc mục *Assistant*). Gõ (hoặc bấm gợi ý): `find my order 20261001`, rồi `where is my latest order?`

Nói thế này

Bây giờ em hỏi trợ lý. *[bấm nút chat tròn ở góc phải dưới]* Em gõ: find my order 20261001, tức tìm đơn số 20261001. Trợ lý trả lời đơn này đã gửi đi, giao bởi GHN Express, kèm mã vận đơn. Em hỏi thêm: where is my latest order? Lần này nó nói đến đơn em vừa đặt ở bước trước, đang được chuẩn bị. Điều đáng nói là cửa hàng luôn tra theo tài khoản đang đăng nhập, chứ không theo những gì khách gõ, nên trợ lý chỉ nói về đơn của chính khách.

Mong đợi

Đơn 20261001: đã gửi, giao bởi GHN Express, mã vận đơn GHN26102001, gồm The Great Wave và khung đen. "Latest order": đơn **vừa đặt ở bước 5**, đang được chuẩn bị.

Lưu ý

Hỏi *latest order* **trước** khi hủy đơn ở bước 7; hỏi sau khi hủy thì câu trả lời về một đơn đã hủy dễ gây rối.

4.7 Bước 7 – Hủy đơn, và thử xem đơn của người khác (≈ 1 phút)

Thao tác

Mở *My orders* (menu tên ở góc phải trên). Ở đơn vừa đặt bấm *Cancel order*. Rồi ở ô *Find an order* bên phải, gõ `20261003` (đơn của khách khác) và bấm *Look up*.

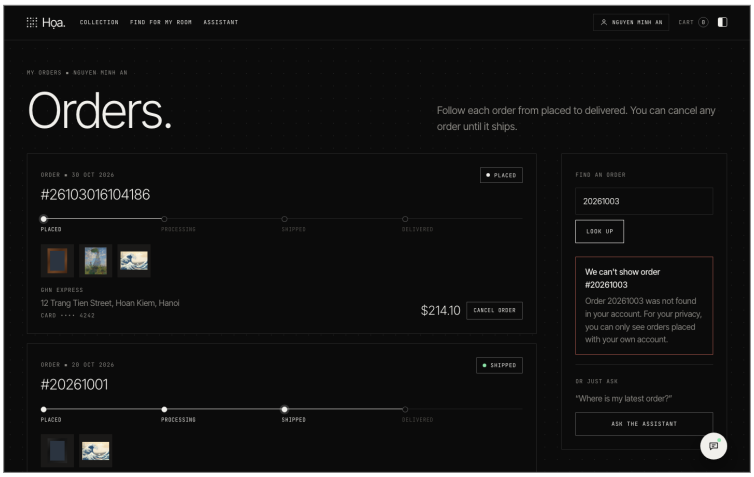
Nói thế này

Giờ em đổi ý và hủy đơn vừa đặt. *[mở My orders, bấm Cancel order trên đơn mới]* Khách hủy được vì đơn chưa giao, đúng như nhóm đã lần theo ở Chương hai. Đơn chuyển sang đã hủy. Còn đơn đã gửi thì không còn nút hủy.

Bây giờ em thử một điều tò mò. *[gõ 20261003 vào ô Find an order, bấm Look up]* Em tra đơn số 20261003, đơn này là của một khách khác. Cửa hàng trả lời: không tìm thấy trong tài khoản của bạn, và giải thích rằng vì quyền riêng tư, khách chỉ xem được đơn của mình. Điều hay là câu trả lời này giống hệt như khi đơn không hề tồn tại, nên không ai dò ra được mã đơn nào là thật.

Mong đợi

"We can't show order #20261003 …was not found in your account." Đơn đã gửi thì không còn nút hủy.



Màn hình mong đợi: ô "Find an order" từ chối đơn của người khác.

4.8 Bước 8 – Trang quản lý (≈ 1 phút, có thể bỏ khi rút gọn)

Thao tác

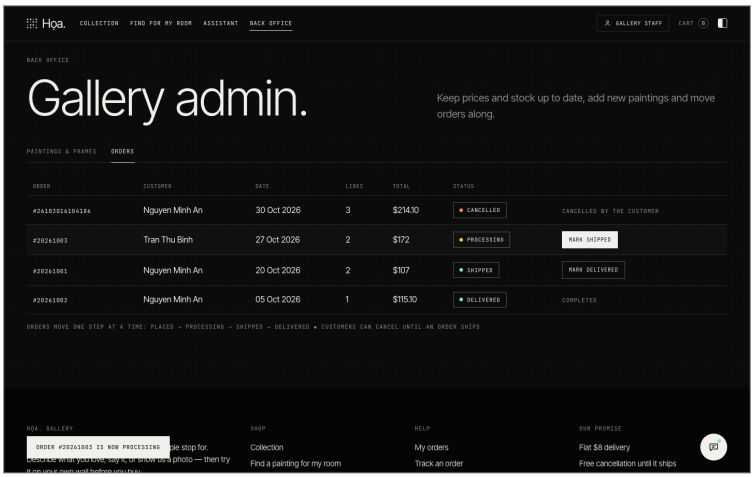
Bấm tên ở góc phải trên, chọn *Gallery staff* ("Back office" hiện trên thanh menu). Ở tab *Paintings & frames*, đổi giá hoặc số hàng một tranh, bấm *Save*. Ở tab *Orders*, với đơn 20261003 bấm *Mark processing*, rồi *Mark shipped*.

Nói thế này

Bây giờ em chuyển sang vai người quản lý cửa hàng. *[bấm tên ở góc phải, chọn Gallery staff]* Mục Back office hiện ra, chỉ dành cho người quản lý. *[đổi giá một tranh, bấm Save]* Ở đây có thể đổi giá và số hàng trong kho. *[mở tab Orders, bấm Mark processing, rồi Mark shipped]* Với đơn hàng, người quản lý đưa từng bước một: mới đặt, đang xử lý, đã gửi, đã giao. Không thể nhảy cóc. Và khi một đơn đã gửi thì khách hết hủy được, đúng như luật nhóm đã nói. Những chức năng này chỉ người quản lý mới dùng được; khách thường bị từ chối.

Mong đợi

Thông báo "Order #20261003 is now processing" rồi "shipped".



Màn hình mong đợi: danh sách đơn, mỗi đơn chỉ có nút cho bước kế tiếp.

4.9 Bước 9 – Tắt Gemma, cửa hàng vẫn chạy (≈ 1 phút)

Thao tác

Sang tab 2, bản "tắt Gemma" (`http://127.0.0.1:8687/?debug=1`; chuẩn bị ở mục 2). Gõ lại `blue landscape paintings`; rồi tải ảnh `Q02.jpg` ở "find paintings similar to a photo"; rồi hỏi trợ lý `find my order 20261001`.

Nói thế này

Cuối cùng là câu hỏi mà thầy cô có thể đang nghĩ: nếu AI hỏng thì sao? *[chuyển sang tab 2, bản tắt Gemma]* Đây là một bản của cửa hàng mà đường nối tới Gemma đã bị cắt. Em gõ lại câu blue landscape paintings. *[chỉ vào nhãn KEYWORD FALLBACK và thời gian]* Kết quả vẫn ra, giống hệt, chỉ khác nhãn: lần này là các luật từ khóa làm việc, và còn nhanh hơn. Nhưng với ảnh thì khác. *[tải lại ảnh Q02.jpg]* Cùng bức The Great Wave, lần này cửa hàng chỉ còn đọc được màu trung bình của ảnh, và trả về một bức tranh sai. Đây đúng là điều nhóm em đã đo: Gemma giúp rõ nhất ở tìm bằng ảnh. *[hỏi trợ lý find my order 20261001]* Còn trợ lý thì vẫn tra được đơn nhờ các luật. Nghĩa là AI hỏng thì cửa hàng vẫn bán được hàng. Phần demo đến đây là hết, xin quay lại slide kết luận.

Mong đợi

Chữ: cùng ba tranh đầu, nhãn "KEYWORD FALLBACK", thời gian rất ngắn. Ảnh Q02: chỉ còn một tranh *The Child's Bath*, không phải The Great Wave. Trợ lý trả lời đơn 20261001 bằng luật (có thể kèm ghi chú "Gemma 4 is offline").

Nếu lỗi

Tab 2 không mở được: chưa bật bản tắt Gemma (mục 2). Cách thay thế: bỏ qua bước này và nói bằng lời, chỉ vào ảnh chụp "ai_fallback" trong báo cáo.

Sau demo

Quay lại PowerPoint, slide 33 (kết luận). Nếu còn thời gian, nói một câu về hạn chế đã biết (mục 5.4). Đặt lại dữ liệu mẫu (mục 2.3) nếu còn buổi thuyết trình khác.

5. Câu hỏi thường gặp

Mỗi câu có hai tầng. **Nói ngắn** là câu trả lời bằng lời thường, đủ cho phần lớn trường hợp; hãy nói câu này trước. *Nếu thầy hỏi tiếp* mới dùng đến phần kỹ thuật bên dưới. Nói thẳng điều chưa làm được, và đừng đoán; chưa chắc thì mở đúng mục ở bảng "hỏi gì mở file nào" (mục 7.3).

Ai trả lời câu nào: Người 1 trả lời mục 5.1; Người 2 trả lời mục 5.2; Người 3 trả lời các câu về thiết kế (bốn tầng, chuyển khối code thành bảng) trong mục 5.3; Người 4 trả lời các câu về code, kiểm chứng và hạn chế (mục 5.3 và 5.4). Câu liên quan tới phần của bạn khác thì nhường cho bạn đó.

5.1 Yêu cầu và phân tích (Chương 1–2)

Hỏi: Bên liên quan và tác nhân khác nhau thế nào?

Nói ngắn: Bên liên quan là bất kỳ ai có lợi ích với hệ thống. Tác nhân là bên thật sự dùng hệ thống, hoặc được hệ thống gọi tới. Ví dụ nhân viên kho là bên liên quan nhưng họ không bấm gì trong hệ thống nên không phải tác nhân.

Nếu thầy hỏi tiếp: Họa. có 4 tác nhân (actor): khách hàng và quản trị viên là tác nhân chính; Gemma 4 và dịch vụ thanh toán là tác nhân phụ trợ, nghĩa là hệ thống gọi họ chứ họ không khởi động use case.

Hỏi: Vì sao "dùng Gemma" không phải là yêu cầu?

Nói ngắn: Vì yêu cầu nói hệ thống phải *làm được gì*, còn Gemma là *cách làm*. Nếu viết "dùng Gemma" thì ta đã chọn giải pháp quá sớm. Nhu cầu không phải là giải pháp.

Nếu thầy hỏi tiếp: Yêu cầu FR03 chỉ nói: trả về các tranh giống nhất với ảnh khách tải lên. Gemma được đặt sau một interface tên `LlmClient` để có thể thay.

Hỏi: Giải thích include, extend và generalization trong sơ đồ use case.

Nói ngắn: Ba cách tìm (chữ, giọng nói, ảnh) và cả thử tranh vào phòng đều là các kiểu của một việc chung là "tìm tranh". Đặt hàng luôn kéo theo quản lý giỏ. Hủy đơn là phần thêm tùy chọn của xem đơn.

Nếu thầy hỏi tiếp: *Generalization:* UC02, UC03, UC04, UC14 là các cách cụ thể của UC01 Search Product (trừu tượng). *Include:* UC07 Checkout luôn dùng UC06 Manage Cart; UC10 trợ lý luôn dùng tra đơn (UC09) và tìm tranh (UC01). *Extend:* UC11 Cancel Order mở rộng UC08 View Order; UC05 View Product mở rộng UC01.

Hỏi: Yêu cầu chất lượng (phi chức năng) của nhóm đo thế nào?

Nói ngắn: Mỗi yêu cầu có một con số hoặc điều kiện kiểm tra được. Ví dụ tìm bằng chữ phải trả lời trong hai giây, và nhóm đo được chỉ khoảng nửa giây khi có Gemma. Câu nói năm giây phải được nghe ra chữ trong ba giây, và nhóm đo được trung bình chưa đầy một giây, lâu nhất khoảng một giây rưỡi.

Nếu thầy hỏi tiếp: NFR07: trung bình 0,44 giây với Gemma và 0,006 giây với luật từ khóa. NFR08: trung bình 0,70 giây, tối đa 1,43 giây. NFR03 (ảnh JPEG, PNG, WebP, tối đa 5 MB) và NFR01 (quyền xem đơn) có kiểm thử tự động.

Hỏi: Vì sao món trong giỏ khác món trong đơn?

Nói ngắn: Giỏ là danh sách đang chọn: giá có thể đổi, khách có thể bỏ bớt. Đơn là hóa đơn: giá đã chốt, không đổi nữa. Lúc đặt hàng, cửa hàng đọc lại giá hiện tại của danh mục chứ không lấy giá cũ trong giỏ.

Nếu thầy hỏi tiếp: CartItem giữ `cartPrice` (giá lúc thêm vào giỏ); OrderItem giữ `unitPrice` (giá chốt). `OrderItem.fromCartItem` lấy giá hiện tại của danh mục.

Hỏi: Vì sao đặt hàng được vẽ là phụ thuộc "create", không phải một đường nối thường?

Nói ngắn: Vì đặt hàng chỉ là một khoảnh khắc: giỏ tạo ra đơn, rồi giỏ rỗng đi. Giỏ không "sở hữu" đơn lâu dài, nên không có quan hệ cấu trúc bền vững giữa hai thứ.

Nếu thầy hỏi tiếp: Cart khác Order về bản chất; quan hệ chỉ tồn tại lúc tạo, nên dùng dependency «create» thay vì association.

Hỏi: Kiểm tra nhất quán là gì? Nhóm làm thế nào?

Nói ngắn: Là lần theo một yêu cầu qua mọi bản vẽ để xem có chỗ nào mâu thuẫn không. Ví dụ "khách được hủy đơn trước khi giao": nó xuất hiện ở yêu cầu, ở việc Hủy đơn, ở sơ đồ từng bước, ở sơ đồ trạng thái và ở thiết kế, và cả năm đều khớp.

Nếu thầy hỏi tiếp: FR11; UC11 mở rộng UC08; quyết định "đã giao chưa" trong activity; máy trạng thái chỉ cho hủy từ PLACED hoặc PROCESSING; `OrderService.cancelOrder` gọi `Order.cancel`.

5.2 AI (Chương 3)

Hỏi: Gemma làm gì, và không làm gì?

Nói ngắn: Gemma giúp *hiểu*: hiểu câu khách gõ, hiểu ảnh, hiểu căn phòng, hiểu câu hỏi về đơn. Gemma **không** quyết giá, số hàng trong kho, quyền xem đơn, và không tự tạo hay hủy đơn. Những việc đó do các luật của cửa hàng làm.

Nếu thầy hỏi tiếp: (1) Đổi câu của khách thành bộ lọc (phong cách, chủ đề, màu, họa sĩ, giá tối đa); (2) mô tả ảnh thành phong cách, chủ đề, màu; (3) đọc ảnh phòng, chọn tranh, viết lý do; (4) làm trợ lý chọn công cụ và viết câu trả lời.

Hỏi: Nếu Gemma không phản hồi thì sao?

Nói ngắn: Cửa hàng vẫn chạy. Mỗi lần gọi Gemma chờ tối đa mười lăm giây; quá hạn hoặc lỗi thì chuyển sang luật đơn giản. Nhóm sẽ cho thầy cô thấy ngay trong demo, ở bước 9.

Nếu thầy hỏi tiếp: Tìm bằng chữ chuyển sang luật từ khóa; tìm bằng ảnh chuyển sang đọc màu trung bình; trợ lý trả lời bằng luật; ảnh phòng xếp theo màu. Đây là NFR02.

Hỏi: Cách nhóm "hiểu ảnh" có phải là AI học sâu không?

Nói ngắn: Chưa. Gemma nhìn ảnh và tả bằng ba nhãn (phong cách, chủ đề, màu), rồi cửa hàng so nhãn. Với ba mươi hai bức tranh thì cách này đủ dùng và dễ giải thích. Nhóm nói thật rằng đây chưa phải cách

hiểu ảnh sâu như các mô hình chuyên về ảnh, và hướng phát triển là thay bằng mô hình tốt hơn.

Nếu thầy hỏi tiếp: Vector one-hot gồm 10 phong cách, 8 chủ đề, 10 màu, do `VectorIndex.toVector` tạo; độ giống là cosine. Bảng `product_feature` có cột `model_version` để sau này thay bằng embedding học được.

Hỏi: Công thức xếp hạng của bài tập A06 là gì, và nhóm chọn trọng số thế nào?

Nói ngắn: Điểm của mỗi tranh gồm ba phần: độ khớp theo chữ, độ khớp theo ảnh, và việc còn hàng; cộng lại với trọng số 45%, 45% và 10%. Nhóm chọn tay, chưa tinh chỉnh bằng dữ liệu.

Nếu thầy hỏi tiếp: $S = \alpha S_{text} + \beta S_{image} + \gamma S_{business}$ với $\alpha = 0{,}45$, $\beta = 0{,}45$, $\gamma = 0{,}10$ trong `demo/config/app.properties`. $S_{business}$ bằng 0 nếu hết hàng, tăng theo tồn kho và đạt tối đa khi còn từ 5 chiếc.

Hỏi: Kết quả đánh giá có đáng tin không?

Nói ngắn: Chưa thể coi là chứng minh: đó là một lần đo trên bộ câu hỏi nhỏ, và Gemma có thể cho kết quả hơi khác giữa các lần. Nhóm chỉ khẳng định hai điều có chứng cứ rõ: ảnh thì Gemma hơn rõ (75% so với 12%); chữ thì Gemma không hơn luật đơn giản (93% so với 93%).

Nếu thầy hỏi tiếp: Số câu: 14 truy vấn trực tiếp, 6 diễn đạt lại, 12 bản ghi giọng nói, 8 ảnh, 7 câu hỏi trợ lý. Danh sách thất bại và tiêu chí đúng sai nằm trong Chương 3.

Hỏi: Vì sao slide giọng nói ghi sai khoảng 2% mà slide đánh giá ghi khoảng 4%?

Nói ngắn: Vì đo hai thứ khác nhau. Hai phần trăm là chỉ riêng chương trình nghe giọng nói trên hai mươi câu thử. Bốn phần trăm là cả đường ống trên các bản ghi dùng để tìm tranh, có cả mã đơn và tên họa sĩ khó nghe.

Nếu thầy hỏi tiếp: 2.0% trên 20 câu thử Whisper; 4.1% trên 16 bản ghi trong đánh giá đầu cuối. Ví dụ *"Klimt"* bị nghe thành *"Climbed"*.

Hỏi: Vì sao tự chạy Whisper trên máy, và vì sao không làm đọc thành tiếng?

Nói ngắn: Để âm thanh của khách không rời khỏi máy, để nhanh, và không phụ thuộc dịch vụ bên ngoài. Nhóm không làm đọc thành tiếng vì không có yêu cầu nào cần đến nó; trợ lý trả lời bằng chữ.

Nếu thầy hỏi tiếp: NFR08 (quyền riêng tư giọng nói). Cái giá: cần máy đủ mạnh và tải mô hình một lần.

Hỏi: Gemma có thể bịa lý do khi nói vì sao tranh hợp với phòng không?

Nói ngắn: Có thể sai chi tiết vì đó là văn bản do mô hình viết. Nhóm giảm rủi ro bằng vài chốt chặn: Gemma chỉ được chọn trong mười hai bức đã đưa ra; câu giải thích quá ngắn hoặc chung chung thì bị thay bằng câu dựng từ thông tin của chính bức tranh.

Nếu thầy hỏi tiếp: Câu dài 15–25 từ và phải nêu chi tiết cụ thể; mã ngoài danh sách bị bỏ. Trong đánh giá, 12 trên 13 câu được xem là cụ thể.

Hỏi: Làm sao khách không xem được đơn của người khác? Vì sao trả lời "không tìm thấy"?

Nói ngắn: Cửa hàng luôn lấy tài khoản từ lần đăng nhập, không từ những gì khách gõ. Đơn của người khác nhận đúng câu trả lời như đơn không tồn tại, là "không tìm thấy trong tài khoản của bạn", để không ai dò ra mã đơn nào là thật.

Nếu thầy hỏi tiếp: `OrderService.getOrder` kiểm tra chủ đơn; trợ lý chạy công cụ với mã khách của phiên; kết quả là HTTP 404 (NFR01).

5.3 Thiết kế và code (Chương 4–5)

Hỏi: Vì sao chia bốn tầng?

Nói ngắn: Để mỗi bộ phận lo một việc, và để đổi thứ bên dưới thì không phải sửa thứ bên trên. Hai luật chính: giao diện không bao giờ chạm thẳng cơ sở dữ liệu; phần điều phối chỉ làm việc với "cổng" của kho và của AI. Tầng không phải là thư mục; mỗi tầng gồm nhiều gói nhỏ.

Nếu thầy hỏi tiếp: presentation, application, domain, infrastructure; 14 package tất cả (NFR04).

Hỏi: Khối code chuyển thành bảng dữ liệu theo quy tắc nào?

Nói ngắn: Ba quy tắc chính. Một thứ là một loại của thứ khác (khách VIP là một loại khách) thì có bảng riêng nhưng dùng chung mã với bảng cha. Một bên có nhiều bên kia (một khách có nhiều địa chỉ) thì bảng bên "nhiều" giữ mã của bên kia. Một thứ là phần không tách rời (món trong đơn) thì xóa đơn sẽ xóa luôn các món.

Nếu thầy hỏi tiếp: Kế thừa: `customer`, `customer_vip`, `customer_new`. Một-nhiều: `address.customer_id`. Một-không-hoặc-một: UNIQUE ở `shipping.order_id`. Composition: khóa ghép và `ON DELETE CASCADE` ở `order_item`. Có 17 bảng và 18 khóa ngoại.

Hỏi: Làm sao bảo đảm code khớp thiết kế?

Nói ngắn: Nhóm có một file thiết kế chung. Từ đó sinh ra sơ đồ, cơ sở dữ liệu và khung code. Rồi một công cụ tự so code thật với thiết kế và báo mọi thứ đều khớp; thêm 61 bài kiểm thử tự động đều đạt.

Nếu thầy hỏi tiếp: `tools/model.py` là file chung; `tools/check_code_model.py` so: 58 lớp, 162 trường, 184 hàm, 87 cột.

Hỏi: Vì sao dùng Java và SQLite, không dùng framework?

Nói ngắn: Để bám theo bài giảng của thầy, và để mọi bước đều đọc thấy trong code, không có "phép màu" của framework. SQLite chỉ là một file nên không phải cài thêm gì.

Nếu thầy hỏi tiếp: Bám các tầng Controller, Service, Domain, Repository của slide môn học. Máy chủ HTTP dùng thư viện chuẩn của Java.

Hỏi: Muốn mở rộng thì làm gì?

Nói ngắn: Đổi cơ sở dữ liệu bằng cách viết một bản mới cho phần kho dữ liệu; thay cách hiểu ảnh bằng một mô hình tốt hơn; cắm cổng thanh toán thật; và nếu nhiều máy dùng chung thì dùng cơ sở dữ liệu dạng máy chủ. Nhờ các "cổng" đã có, những việc này không phải sửa phần điều phối.

Nếu thầy hỏi tiếp: Viết bản cài đặt khác cho các interface repository; thay `VectorIndex`; cắm cổng thanh toán sau phần Payment.

Hỏi: Ảnh tranh lấy ở đâu? Có vướng bản quyền không?

Nói ngắn: Cả 32 bức đều thuộc phạm vi công cộng, tải từ Wikimedia Commons, nguồn từng ảnh được ghi lại.

Nếu thầy hỏi tiếp: Nguồn và giấy phép từng ảnh nằm trong `demo/data/ATTRIBUTION.md`.

5.4 Hạn chế đã biết: nói thẳng

Thầy đánh giá cao việc nhóm **biết rõ giới hạn của mình**. Nếu bị hỏi hoặc còn thời gian, hãy nói các điều sau, mỗi điều kèm cách sửa:

- **Đặt hàng chưa nằm gọn trong một giao dịch cơ sở dữ liệu.** Việc lưu đơn là một giao dịch, nhưng trừ kho và làm rỗng giỏ là các lệnh riêng; nếu sập giữa chừng, có thể có đơn đã lưu mà kho chưa trừ. *Cách sửa:* gói cả ba việc vào một giao dịch.
- **Hủy đơn chưa hoàn lại số hàng vào kho.** Hiện chỉ đổi trạng thái đơn. *Cách sửa:* thêm thao tác "trả hàng vào kho" ngược với "trừ kho".
- **Thanh toán chỉ mô phỏng;** chưa có cổng thanh toán thật, và chưa có mật khẩu (tài khoản demo chọn từ danh sách).
- **Đánh giá nhỏ, một lần đo;** cần nhiều câu hỏi và ảnh thật của khách hơn.
- **Cách hiểu ảnh còn đơn giản** (ba nhãn do nhóm tự định ra), chưa sâu như các mô hình chuyên về ảnh.
- **Phụ thuộc máy chủ Gemma từ xa;** mất mạng thì chạy bằng luật đơn giản (kém hơn ở tìm bằng ảnh).
- **Một máy, một file SQLite;** chưa dành cho nhiều người dùng cùng lúc.

6. Xử lý sự cố khi demo

Nguyên tắc chung: **giữ bình tĩnh và nói thật**. Cửa hàng được thiết kế để vẫn chạy khi AI hỏng (NFR02), nên nhiều sự cố biến thành cơ hội để chứng minh điều đó. Người thao tác xử lý sự cố, người nói tiếp tục giải thích; nếu mất quá 30 giây thì chuyển sang ảnh chụp màn hình trong `figures/demo`.

Triệu chứng	Nguyên nhân thường gặp	Cách xử lý
Trình duyệt báo không kết nối được `127.0.0.1:8686`	Server chưa chạy hoặc đã bị tắt	Trong thư mục `demo`, chạy `./run.sh`; kiểm tra bằng `lsof -nP -iTCP:8686 -sTCP:LISTEN`.
Khởi động báo cổng đang bị chiếm (*Address already in use*)	Tiến trình cũ vẫn chạy	Lấy mã tiến trình bằng `lsof -tiTCP:8686 -sTCP:LISTEN`, tắt bằng `kill <mã>`, rồi chạy lại `./run.sh`.
Gemma 4: offline lúc khởi động; kết quả có nhãn "KEYWORD FALLBACK"	Mất mạng hoặc VPN; server GPU tắt; thiếu hoặc sai key	(1) Chạy lệnh kiểm tra ở mục 2. (2) Xem `demo/config/app.local.properties` có đúng một dòng `gemma.apiKey=...`; sửa xong phải *khởi động lại* server. (3) Nếu chưa sửa được, vẫn demo tiếp ở chế độ dự phòng và **nói rõ AI đang tắt**: đó chính là NFR02. Khi mạng có lại, không cần khởi động lại.
Gemma phản hồi chậm (vài giây)	Mạng yếu; server đang bận	Chờ tối đa 15 giây; quá hạn thì hệ thống tự dùng phương án dự phòng. Trong lúc chờ, nói tiếp về điều đang xảy ra phía sau.
"Voice search is unavailable"	Server Whisper chưa chạy	Mở Terminal mới, vào `demo/voice-server` và chạy `./run_voice.sh`; đợi khoảng 10 giây; kiểm tra `curl http://127.0.0.1:9000/health`. Tạm thời gõ câu hỏi thay cho nói.
"We couldn't hear you"	Không thu được tiếng; micro tắt	Nói to, rõ, bằng tiếng Anh; kiểm tra micro đã cho phép (biểu tượng ổ khóa trên thanh địa chỉ Chrome).
Whisper nghe sai (ví dụ "Monet" thành "Money")	Giọng nói, tiếng ồn	Sửa chữ trong ô *We heard* rồi bấm Search; nói luôn: đó là lý do khách được xem và sửa bản phiên âm.

Triệu chứng	Nguyên nhân thường gặp	Cách xử lý
Tải ảnh không được	Tệp không phải JPEG, PNG, WebP hoặc quá lớn	Trình duyệt tự đổi ảnh sang JPEG tối đa 1600 px; nếu vẫn lỗi, dùng `room1.jpg`, `Q02.jpg` hoặc các phòng mẫu có sẵn.
Số liệu lạ: tranh hết hàng, giỏ có đồ lạ, “latest order” là đơn cũ	Dữ liệu còn dư từ lần tập trước	Đặt lại dữ liệu mẫu (mục 2.3), rồi khởi động lại server.
Thông báo về địa chỉ khi bấm *Save address*	Bỏ trống hoặc quá dài (số nhà 20, đường 100, quận 60, thành phố 60 ký tự)	Điền đủ bốn ô, ngắn hơn giới hạn.
`./run.sh` báo thiếu JDK	Chưa cài Java 17 trở lên	`brew install openjdk@21`, rồi chạy `./build.sh` trong thư mục `demo`.
Màn hình máy chiếu chữ nhỏ, khó đọc	Độ phân giải	Phóng to trình duyệt (Cmd/Ctrl và dấu +) lên 125%; ở PowerPoint dùng chế độ trình chiếu.
Mọi thứ hỏng, không cứu được	Máy hoặc mạng	Chiếu `figures/demo/*.png` và slide PDF dự phòng; vừa chiếu vừa kể lại kịch bản (mục 4), thừa nhận trực tiếp rằng demo trực tiếp không chạy được.

Những điều không nên nói khi trả lời

- Không nói Gemma *vượt trội* luật từ khóa ở tìm bằng chữ: số liệu cho thấy hòa. Chỉ nói Gemma hơn rõ *ở ảnh*.
- Không nói vector ảnh là embedding *học được*, không nói thanh toán là thật, không nói thanh toán nằm trong một transaction.
- Không hứa kết quả Gemma luôn giống nhau; nói rõ nó có thể thay đổi giữa các lần chạy.
- Không đọc to khóa API hay địa chỉ server khi chiếu màn hình; đóng file `app.local.properties` trước khi chia sẻ màn hình.

7. Phụ lục

7.1 Những con số cần thuộc

Các số liệu này được lấy tự động từ dự án lúc dựng tài liệu, nên khớp với báo cáo và slide.

Chủ đề	Số liệu
Yêu cầu	22 yêu cầu: 14 chức năng (8 Must, 4 Should, 2 Could) và 8 phi chức năng
Use case, actor	14 use case; 4 actor (Customer, Administrator, Gemma 4 Service, Payment Service)
Lớp	17 lớp phân tích; 58 lớp Java và 9 view JavaScript ở mức thiết kế; 14 package trong 4 tầng
Cơ sở dữ liệu	17 bảng, 18 khóa ngoại (SQLite, tạo từ đặc tả)
Code	4505 dòng Java, 2268 dòng JavaScript; 61 test tự động đều đạt
Kiểm tra code và mô hình	58 lớp, 162 trường, 184 hàm, 26 hàm view, 17 bảng, 87 cột: khớp hoàn toàn
Danh mục	32 tranh phạm vi công cộng và 5 khung, giá bằng USD
Đánh giá chữ (Hit@1)	trực tiếp 93% có Gemma, 93% không (n=14); diễn đạt lại 67% và 67% (n=6)
Đánh giá ảnh	Hit@1 75% có Gemma, 12% không; Hit@3 88% và 38% (n=8)
Đánh giá giọng nói	đầu cuối 83% (n=12), tỉ lệ sai từ 4.1%; riêng Whisper: 2.0% sai từ, 0,70 giây trung bình, 1,43 giây tối đa, 18/20 câu đúng hoàn toàn
Trợ lý	7/7 câu đúng, 0 lần lộ dữ liệu khách khác
Cấu hình	$\alpha = 0{,}45$, $\beta = 0{,}45$, $\gamma = 0{,}10$; Gemma chờ tối đa 15 giây; cửa hàng cổng 8686; Whisper mô hình *small* ở `127.0.0.1:9000`

7.2 Thuật ngữ: nói đơn giản là gì

Khi cần giải thích một thuật ngữ trước người nghe, hãy dùng cách nói ở cột bên phải.

Tiếng Anh	Tiếng Việt	Nói đơn giản là
stakeholder	bên liên quan	ai cũng có lợi ích với hệ thống
actor	tác nhân	bên thật sự dùng hệ thống, hoặc được hệ thống gọi tới
use case	ca sử dụng	một việc người dùng muốn làm xong, ví dụ “tìm tranh”
functional / non-functional requirement	yêu cầu chức năng / phi chức năng	hệ thống phải *làm gì* / phải *làm tốt đến đâu*
MoSCoW	thứ tự ưu tiên	bắt buộc, nên có, có thì tốt, lần này chưa làm
activity diagram	sơ đồ hoạt động	sơ đồ các bước, có ngã rẽ khi gặp tình huống khác nhau
sequence diagram	sơ đồ tuần tự	ai gọi ai, theo thứ tự nào
state machine	máy trạng thái	các trạng thái của đơn: mới đặt, đang xử lý, đã gửi, đã giao
domain model	mô hình miền	những thứ cửa hàng cần quản lý, và quan hệ giữa chúng
layer	tầng	một bộ phận lo một việc: giao diện, điều phối, nghiệp vụ, kho dữ liệu
repository	lớp truy cập dữ liệu	“thủ kho”: nơi lấy và cất dữ liệu
fallback	phương án dự phòng	hỏng thì làm cách đơn giản hơn, không dừng hẳn
retrieval / ranking	truy hồi / xếp hạng	chọn ra những bức có thể hợp / sắp theo thứ tự
cosine similarity	độ tương tự cosine	một cách đo hai thứ giống nhau đến đâu
tool calling	gọi công cụ	AI “nhờ” một chương trình làm một việc rồi dùng kết quả
traceability	truy vết	lần theo một yêu cầu qua các bản vẽ đến tận code

7.3 Hỏi gì thì mở file nào

Các đường dẫn tính từ thư mục dự án. Báo cáo là file PDF trong `build/report/`; sơ đồ ở `figures/vp/`; ảnh chụp màn hình ở `figures/demo/`.

Chủ đề	Mở
Yêu cầu, MoSCoW, use case	báo cáo Chương 1; `tools/model.py` (`REQUIREMENTS`, `USE_CASES`); `figures/vp/c1_usecase.png`
Đặc tả use case, activity	báo cáo Chương 2; `figures/vp/c2_activity_checkout.png`
Mô hình miền	`figures/vp/c2_domain.png`; báo cáo mục 4.1

Chủ đề	Mở
Kiến trúc AI, luồng đầu vào	báo cáo Chương 3; `figures/vp/c3_ai_architecture.png`; `demo/src/main/java/com/ptit/ecom/application/search/`
Gọi Gemma, tool calling	`.../infrastructure/ai/GemmaClient.java`; `.../application/service/AssistantService.java`
Giọng nói	`demo/voice-server/server.py`; `.../infrastructure/ai/WhisperClient.java`; `build/eval/voice_eval.txt`
Đánh giá A06	`build/eval/eval_summary.txt`, `eval_results.json`; `demo/scripts/evaluate.py`
Lớp thiết kế	`figures/vp/c43_design.png`; `tools/model.py` (DESIGN)
Cơ sở dữ liệu	`demo/db/ecom_schema_sqlite.sql`, `demo/db/seed.sql`; `figures/vp/c42_tables.png`; `figures/demo/db_tables.png`
Bốn tầng, thanh toán	`figures/vp/c44_layers.png`; `figures/vp/c44_checkout_seq.png`; `.../application/service/CheckoutService.java`
Code khớp mô hình	`tools/check_code_model.py`; `build/test_results.txt`
Điểm cuối API	`demo/API.md`
Giao diện web	`demo/web/`; `demo/web/README.md` (file nào ứng với lớp nào)
Nguồn ảnh tranh	`demo/data/ATTRIBUTION.md`
Bản đồ toàn dự án	`README.md`

7.4 Lệnh thường dùng

Chạy trong	Lệnh	Để làm gì
`demo/`	`./run.sh`	Bật cửa hàng (cổng 8686) và Whisper (9000)
`demo/`	`./run.sh config/app.offline.properties`	Bật bản “tắt Gemma” (cổng 8687, dữ liệu riêng)
`demo/`	`./build.sh`	Biên dịch Java
`demo/`	`./test.sh`	Chạy test và kiểm tra code khớp mô hình
`demo/`	`python3 scripts/evaluate.py`	Chạy lại đánh giá A06 (cần Gemma, mất vài phút)
thư mục dự án	`rm -f demo/data/ecom.db*`	Đặt lại dữ liệu mẫu (rồi chạy lại cửa hàng)
thư mục dự án	`report/build.sh`	Dựng lại báo cáo PDF
thư mục dự án	`guide/build.sh`	Dựng lại tài liệu này
bất kỳ	`curl http://127.0.0.1:9000/health`	Kiểm tra Whisper (phải trả về JSON)